全微分

$$\frac{df}{dx} = -\frac{F_x'}{F_y'}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial g_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial y_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1}$$

高维最大的区别是趋近一个点面的方向和曲法有无数多种

可微即要求所有情况存在且相等.

空间曲面的切平面

(1) $z=f(x,y)$ 显式的曲面

$F_z' \neq 0$

$\vec{n}=(f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0), -1)$

(2) $F(x,y,z)=0$

① $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上的点

② F_x', F_y', F_z' 不同时等于0

切平面方程 $F_x'(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y'(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z'(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

(3)

$$\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases}$$

① $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上的点

② $\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v)}$ 秩=2

切平面方程 $\left|\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(x-x_0)+\left|\dfrac{D(z,x)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(y-y_0)+\left|\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(z-z_0)=0$

曲面切平面的法向量是两个向量的叉积.

空间曲线的切线

(1)

$$\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$$

$$\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{y_x'}=\frac{z-z_0}{z_x'}$$

(2) 设曲线是由两张曲面的交线：

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

其中 F, G 具有连续的偏导数。如果 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上的点，并且 Jacobi

$$\frac{D(F,G)}{D(x,y,z)}$$

的秩等于 2，那么它的切线方程和法平面方程是：

空间曲线的切线

切线方程：

$$\frac{x-x_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(y,z)}\right|_{P_0}}=\frac{y-y_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(z,x)}\right|_{P_0}}=\frac{z-z_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\right|_{P_0}}$$

法平面方程：

$$\left|\frac{D(F,G)}{D(y,z)}\right|_{P_0}(x-x_0)+\left|\frac{D(F,G)}{D(z,x)}\right|_{P_0}(y-y_0)+\left|\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\right|_{P_0}(z-z_0)=0$$

复合连续函数

$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f\circ g(x) = A$

条件：1) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = u_0$

当 $(x,y)\neq(x_0,y_0)$ 时，$g(x,y)\neq u_0$.

2) $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$

∴在趋向的过程中若 $g(x,y)=u_0$ 则无法

极限在那个点可能没定义 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)$

由如果 $f(u)$ 连续 则不存在空心邻域 因为没定义

例：求 $\lim\limits_{x\to 0} \sin(x\cdot\sin\frac{1}{x})$

∴应当把它的定义补上.

$g(x) = x\sin\frac{1}{x}$

$\lim\limits_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1$

1) $\lim\limits_{x\to 0} u(x) = 0$

$g(x) < x\sin\frac{1}{x} = 0$ $\quad \frac{1}{x} = k\pi$ $\quad x = \frac{1}{k\pi}\ (k\neq 0)$

而 $f(u) = \begin{cases} \frac{\sin u}{u}, & u\neq 0 \\ 1, & u=0 \end{cases}$

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x\sin\frac{1}{x})}{x\sin\frac{1}{x}}, & x\neq\frac{1}{k\pi} \\ 1, & x=\frac{1}{k\pi} \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$

$g(x) = x\cdot\sin\frac{1}{x} = u$

$f(u) = \sin u$

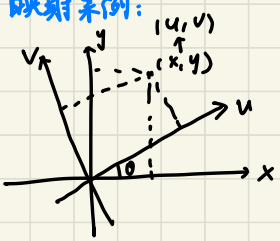
$\lim\limits_{x\to\infty} x\cdot\sin\frac{1}{x} = 0$ 1

$\lim\limits_{u\to 0}\sin u = \sin 1$?

X 别管

基本初等函数在它的定义域内连续

映射案例：



$\begin{cases} x = u\cos\theta - v\sin\theta \\ y = u\sin\theta + v\cos\theta \end{cases}$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$

映射 $n\to m$

函数 $\begin{matrix} 1\to 1 \\ n\to 1 \end{matrix}$

映射分析：$\varphi = f(x^2+y^2, x^2-y^2, z)$

$= f(u, v, w)$

$\begin{cases} u = x^2+y^2 \\ v = x^2-y^2 \\ w = z \end{cases}$

$R^3 \xrightarrow{\Psi} R^3 \xrightarrow{f} R$

$\varphi(x,y,z) = f\circ\Psi(x,y,z)$

例 $z=\begin{cases}\frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 讨论其在(0,0)处是否连续.

上有界.

例 5.1.10 设 $f(x,y)$ 是 $\mathbf{R}^2$ 上的连续函数，满足：

(1) 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，成立 $f(x,y)>0$；

(2) 对于任意 (x,y) 与 $c>0$，成立 $f(cx,cy)=cf(x,y)$.

证明：存在常数 $a>0,b>0$，使得

$$a\sqrt{x^2+y^2}\leqslant f(x,y)\leqslant b\sqrt{x^2+y^2},\quad (x,y)\in\mathbf{R}^2.$$

取单位圆 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\}$，D是 R^2 上的有界闭集.

$(x,y)\in D$ 时，$a\leq f(x,y)\leq b$

对任意 (x,y)，$a\leq f\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\leq b$

$$a\leq f\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}f(x,y)\leq b.$$ 得证.

先用单位圆这个有界闭集限制住大概大小.

剩下的是等比例缩小 → 正好用到条件.

7.2

偏导数

固定后面的数，对 x_1 求导

$u = f(x_1, x_2^0 \cdots x_n^0)$，$(x_0, y_0)$ 处关于 x 可导

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} =$$

偏导函数

$u = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$ 在 D 中每一点处都存在偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x_i}$，

则称 $\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)$ 为 u 关于 x_i 的偏导函数，记为 $\frac{\partial u}{\partial x_i}$

- 设 $f(x,y) = x^3 + (y^2-1)\arctan\sqrt{\frac{x}{y}}$，求 $f'_x(x,1), f'_y(x,1)$

$$f'_x(x,1) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, 1) - f(x,1)}{\Delta x} = 3x^2$$

①定义 ②先求偏导函数再代值

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + (y^2-1)\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\left(\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,1) = 3x^2$$

$$f'_y(x,1) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,1) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x,1+\Delta y) - f(x,1)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x\arctan\sqrt{\frac{x}{y}} + (y^2-1)\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\left(-\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}}\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,1) = x\arctan\sqrt{x}.$$

对 x 的偏导只在 x 方向求极限

全微分是在全范围求极限.

定理

如果函数 $u = f(x)$ 的各个偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x_i}$ 在 x^0 的某个领域中存在，并且在 x^0 处连续，那么它在 x^0 处可微。这时：

$$du = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_k} dx_k$$

$n=2$ 时

$\Delta u = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$

① $= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\cdot\Delta x_0 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y_0 + o(\rho)$ $\quad f(y)-f(x_0) = f'(\xi)(y-x)$

② $= f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0+\Delta y) + f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$

$= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+\theta\Delta x, y_0+\Delta y)\Delta x +$ 注拉格朗日在一维上应用

连续性 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

$\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0)$ $\quad \lim_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x) - f(x_0)] = 0$ $\quad f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = o(\Delta x)$

全微分

$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0+\theta_1\Delta x, y_0+\Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \alpha(\theta_1\Delta x, \Delta y)$ 是 (与点分有关)

$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0+\theta_2\Delta y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \beta(\theta_2\Delta y)$

$= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \alpha(\theta_1\Delta x, \Delta y)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + \beta(\theta_2\Delta y)\Delta y$

证明：设 $n = 2$。考虑

$\frac{\Delta u - du}{\rho} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{|\alpha(\theta_1\Delta x, \Delta y)\Delta x + \beta(\theta_2\Delta y)\Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}} \le \sqrt{\alpha^2+\beta^2} \to 0$

$\Delta u = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y)$

例

求函数

$$f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$$

的偏导数 $f'_x(0,y)$ 和 $f'_y(x,0)$，以及 $f''_{xy}(0,0)$ 和 $f''_{yx}(0,0)$

$f'_y(x,0)$ 在 $x=0$ 时用求偏导的方法不是不存在吗，为什么用定义就又可以算？

↓

导数不连续，但极限值与极限点就

$$f'_y(x,0)=x\cdot\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+xy\cdot\frac{-2y\cdot(x^2+y^2)-(x^2-y^2)\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}$$

$x\neq 0$ $f'_y(x,0)=x$

$x=0$ $f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\frac{0}{\Delta y}=0$

$f''_{yx}(0,0)=(f'_y)'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'_y(\Delta x,0)-f'_y(0,0)}{\Delta x}=1$

在求函数 $f(x,y)$ 在某一定点 (x_0,y_0) 处的偏导数时，由偏导数的定义，可以有一种简便的方法. 例如求 $f'_x(x_0,y_0)$ 时，可先将 y_0 代入函数得到 $f(x,y_0)$，再计算 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)$，那么 $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\right|_{x=x_0}$ 便是 $f'_x(x_0,y_0)$. 这个方法对于多元函数都适用.

例 $f(x,y)=x\arctan\frac{x+y}{x-y}+\sin y\ln(1+x^2+y^2)$，求 $f'_x(0,0)$.

可微映射（求导数）

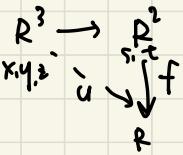
链式法则（多重导数）

$$(f_1(x,y,z),f_2(x,y,z))'=\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}+\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\cdots$$

用Jacobi矩阵得

du与df

设二元函数 f 有二阶的连续偏导数，$u=f(x+y+z,xyz)$，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial z\partial x}$



$s=x+y+z$

$t=xyz$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{D(u)}{D(s,t)}\cdot\frac{D(s,t)}{D(x,y,z)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial s} & \frac{\partial u}{\partial t}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ yz & xz & xy\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial s}+yz\cdot\frac{\partial u}{\partial t}\\ \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial s}+xz\frac{\partial u}{\partial t}\\ \frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial s}+xy\frac{\partial u}{\partial t}\end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial s} + y\frac{\partial u}{\partial t}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial s} + y\frac{\partial u}{\partial t} + y\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial t}$$

$$= \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right) + xy\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right) + y^2\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) + xy^2\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) + y\frac{\partial u}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \left(xy^{+y^2}\right)\frac{\partial^2 u}{\partial t \partial s} + xy^2\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + y\frac{\partial u}{\partial t}$$

设三个可微映照

$$\begin{cases} f: \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^3, & \overset{a\ b\ c}{(x, y) \mapsto (x, y, u)} \\ g: \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3, & \overset{a\ b\ c}{(x, y, u)} \mapsto \overset{s\ t\ u}{(x, u, v)} \\ h: \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}, & \overset{s\ t\ u}{(x, u, v)} \mapsto w \end{cases}$$

求 $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}$

$$\underset{xy}{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \underset{abc}{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \underset{stu}{\mathbb{R}^3} \longrightarrow \underset{w}{\mathbb{R}}$$

$$\begin{cases} a = x \\ b = y \\ c = f(x, y) \end{cases} \qquad \begin{cases} s = a \\ t = c \\ u = g(a, b, c) \end{cases} \qquad w = F(s, t, u)$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}\right) = \frac{D(w)}{D(s,t,u)} \cdot \frac{D(s,t,u)}{D(a,b,c)} \cdot \frac{D(a,b,c)}{D(x,y)}$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial f}{\partial u}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial a} & \frac{\partial g}{\partial b} & \frac{\partial g}{\partial c} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial s}, \frac{\partial f}{\partial t}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial a} + \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial g}{\partial c} & \end{pmatrix}$$

将微分表达式

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$

在极坐标下表达出来，其中 u 具有二阶连续偏导数。

$$\frac{Du}{D(r,\theta)}=\frac{Du}{D(x,y)}\cdot\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}$$

$$\frac{Du}{D(x,y)}=\frac{Du}{D(r,\theta)}\cdot\left[\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}\right]^{-1}$$

每个元素换成它的代数余子式再转置

$$\left[\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}\right]^{-1}=\frac{1}{|A|}\left[\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}\right]^{*}$$

$$\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta}\end{pmatrix}$$

$$|A|=\begin{pmatrix}\cos\theta & -r\cos\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}=r$$

$$\frac{1}{r}\begin{pmatrix}r\cos\theta & r\sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

$R^2_{(r,\theta)} \longrightarrow R^2_{(x,y)} \xrightarrow{u} R$

$$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$$

将微分表达式

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

在极坐标下表达出来，其中 u 具有二阶连续偏导数。

例

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，而且满足偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$

作变量代换

$$\begin{cases}\xi=x+y\\ \eta=x-y\end{cases}$$

写出 u 关于 ξ,η 的方程。

$R^2_{\xi,\eta} \longrightarrow R^2_{x,y} \xrightarrow{f} R_u$

$$\frac{\partial u}{\partial \xi}$$

一些公式

偏导数定义：$\lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{1}{\Delta x_1}[f(x_1^0+\Delta x_1, x_2^0, \cdots x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \cdots x_n^0)]$

偏导数求法：$\frac{\partial f}{\partial x}$ 把f中除了x以外的都看成常数后求导

全微分定义：$f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y) = \boxed{k_1\Delta x + k_2\Delta y}$（全微分） $+ R(\Delta x, \Delta y)$ 0

可微性质：$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy \rightarrow \frac{du}{dt} = \frac{\partial y}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial y}{\partial y}\frac{dy}{dt}$

$$\begin{cases} dy_1 = \frac{\partial f_1}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}dx_2 + \cdots \frac{\partial f_1}{\partial x_m}dx_m \\ dy_2 = \frac{\partial f_2}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}dx_2 + \cdots \frac{\partial f_2}{\partial x_m}dx_m \\ \vdots \\ dy_n = \frac{\partial f_n}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f_n}{\partial x_2}dx_2 + \cdots + \frac{\partial f_n}{\partial x_m}dx_m \end{cases}$$

导数 Jacobi 矩阵（相乘相加）

$\frac{D(f_1 \cdots f_n)}{D(x_1, \cdots x_m)}$

多元函数的链式求导法则：$\frac{\partial u_k}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial u_k}{\partial y_j} \cdot \frac{\partial y_j}{\partial x_i}$

eg. $\partial u_2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial u_2}{\partial y_i}\frac{\partial y_i}{\partial x_1}dx_4 \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial u_2}{\partial y_i}\frac{\partial y_1}{\partial x_2}dx_2 + \cdots$ 链式求导

$$\frac{\partial z}{\partial t} = a\frac{\partial z}{\partial x} + b\frac{\partial z}{\partial y}.$$

10. 设 f 是可微的一元函数，$u = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$，证明：

$$x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = u + xy.$$

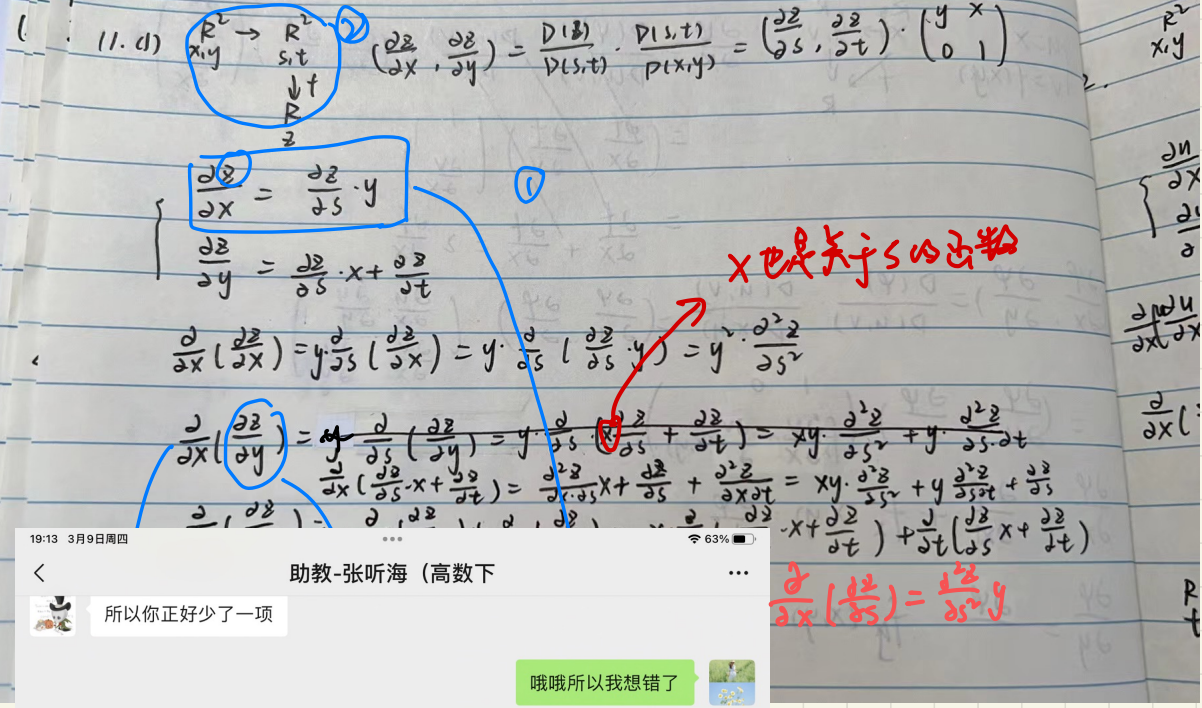
11. 设 f 是具有二阶连续偏导数的二元函数，求下列函数的 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$：

(1) $z = f(xy, y)$；　(2) $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$；

(3) $z = f(\cos x, \cos y)$；　(4) $z = f(x^2 y, xy^2)$.

38

题：$X = f(xy, y)$ 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$



z任意上），但是不可以.

即 $\begin{cases} s=xy \\ t=y \\ z=f(s,t) \end{cases}$

$\frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$。但z必须是s,t的函数

$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\cdot x + \frac{\partial z}{\partial t}\right)$ 关于x求偏导

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\cdot\partial s} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)$，此时

结果是z关于s,t的函数.

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\sin\varphi\cos\theta\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\cos\varphi\cos\theta}{r}\frac{\partial u}{\partial\varphi}-\frac{\sin\theta}{r\sin\varphi}\frac{\partial u}{\partial\theta}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\left(\sin\varphi\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\varphi\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\varphi}-\frac{\cos\theta}{r\sin\varphi}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^2 u$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0 \qquad \begin{cases} u=x+y \\ v=\frac{y}{x} \end{cases} \qquad w=\frac{z}{x}$$

$$\frac{Dz}{D(x,y)}=\frac{\partial z}{\partial(u,v)}\frac{D(u,v)}{D(x,y)}=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\ \frac{\partial z}{\partial v}\right)\begin{pmatrix}1 & 1\\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x}\end{pmatrix} \qquad \begin{cases} x=\frac{u}{v+1} \\ y=\frac{uv}{v+1} \end{cases}$$

小把对保成 u,v

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{v+1}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$$

$$=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\right)-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\right)$$

$$=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{v(v+1)}{u^2}\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-\frac{v(v+1)}{u}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}-\frac{2v+1}{u}\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

$$=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{v+1}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\right)-\frac{v(v+1)}{u}\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{v+1}{u}\frac{\partial z}{\partial v}\right)$$

$$=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{v+1}{u^2}\frac{\partial z}{\partial v}+\frac{v+1}{u}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-\frac{v(v+1)}{u}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+\frac{v+1}{u}\frac{\partial z}{\partial v}+\frac{v}{u}\frac{\partial z}{\partial v}+\frac{v(v+1)}{u^2}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)$$

$z=wx$ $\quad w=\frac{u}{v+1}$ 代入

$$\frac{(1+v)^4}{u^2}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+2\frac{(1+v)^3}{u^2}\frac{\partial z}{\partial v}=0$$

② $\frac{\partial z}{\partial x}=\cdots$ $\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y}=\cdots$ 化简条件式.

1 隐函数定理

隐函数定理

$F: D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是开集

（光滑） (1) $F \in C^1(D)$ $\mathbb{R}^{n+1}$

（上面有个点） (2) $F(x_0, y_0) = 0$, 其中 $(x_0, y_0) \in D$

（偏导的要求） (3) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

（局部） 那么存在一个包含 (x_0, y_0) 的开矩形，$I \times J \subset D$，使得：

（存在性） (1) 给定 $x \in I$, $F(x, y) = 0$ 确定唯一 $f(x) \in J$

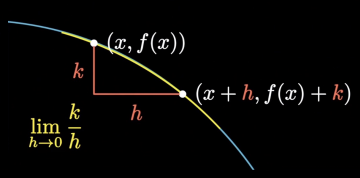
（过点） (2) $y_0 = f(x_0)$

（连续可导） (3) $f \in C^1(I)$, 且 $f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$ $\frac{\partial f}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}}{F'_y}$

F 可微：

$$F(x+h, y+k) - F(x,y) = F'_x h + F'_y k + o(\sqrt{h^2+k^2})$$
$$(h \to 0, k \to 0)$$

$$F(x+h, y+k) - F(x,y) = F'_x h + F'_y k + \alpha h + \beta k$$
$$(h \to 0, k \to 0 \text{ 时 } \alpha \to 0, \beta \to 0)$$



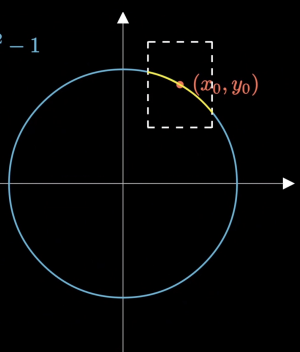
$F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$

$y = f(x)$

$f(x_0) = y_0$

$f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$

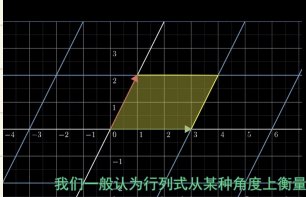
$= -\frac{x}{y}$



2 Jacobi 矩阵 矩阵是一种线性变换，jacobi 矩阵是局部线性化

Jacobian Determinant

$$\det\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 6$$

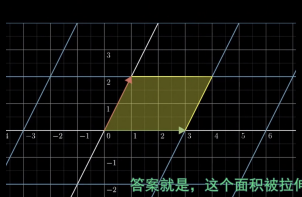


我们一般认为行列式从某种角度上衡量了这个变换对空间的伸缩挤压的大小

how much this transformation stretches or squishes space.

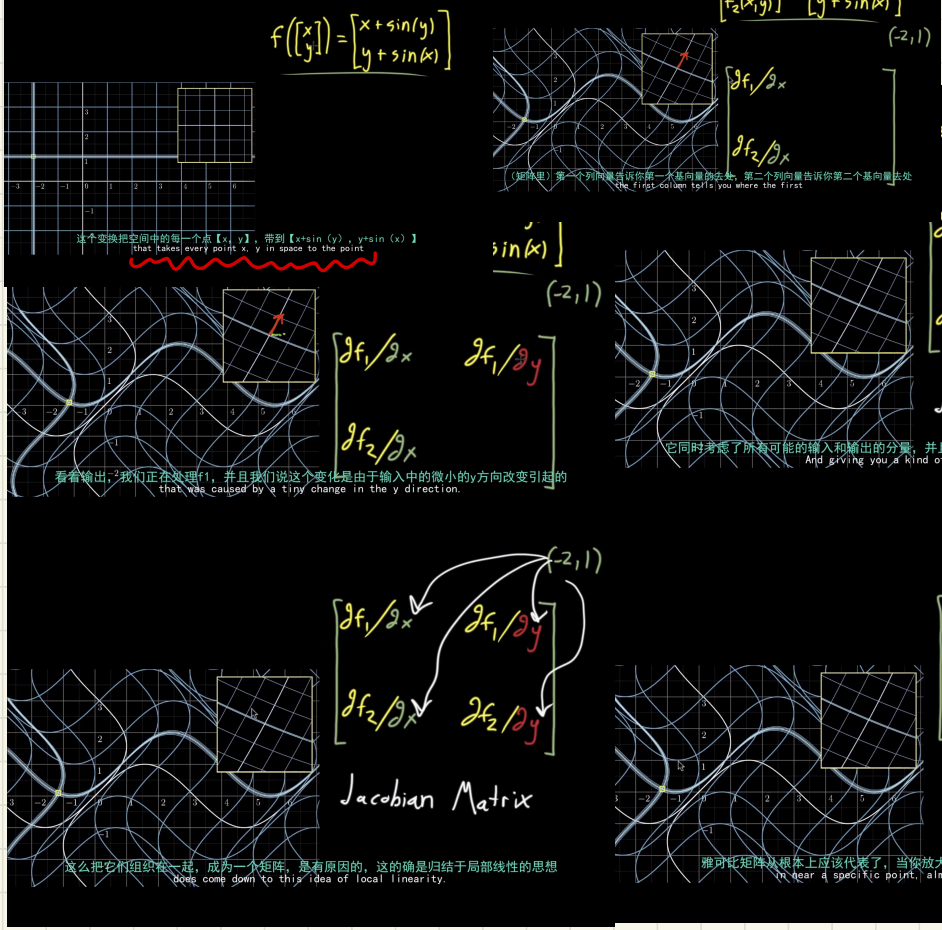
Jacobian Determinant

$$\det\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 0 = 6$$



答案就是，这个面积被拉伸了这个行列式的值那么大

it gets stretched out by a factor of the determinant.



⑤ 微分　　切平面，各处可偏导。

$$f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})=L(\vec{h})+o(|\vec{h}|)$$

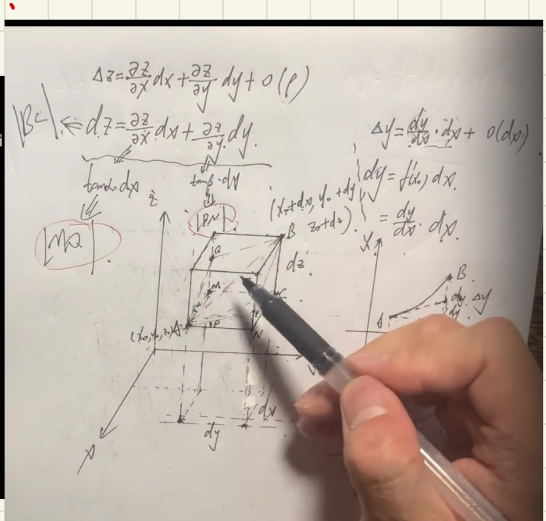
取 $\vec{h}=t\vec{e_i}$:

$$f(\vec{a}+t\vec{e_i})-f(\vec{a})=L(t\vec{e_i})+o(t)$$

$$\frac{f(\vec{a}+t\vec{e_i})-f(\vec{a})}{t}=L(\vec{e_i})+o(1)$$

令 $t\to 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a})=L(\vec{e_i})$$



复合函数 $F(x, f(x))$

§4. 隐函数微分法及其应用

(1) 一元函数的隐函数存在定理

二元函数 F 在 $P_0(x_0, y_0)$ 某邻域 $O(P_0, r)$ 上有定义

① $F(x_0, y_0) = 0$

② 在 $O(P_0, r)$ 上，F 的偏导数 F_x'，F_y' 连续

③ $F_y'(x_0, y_0) \neq 0$

则存在 $\delta > 0$ 和在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中唯一确定的一元函数 f，使

① $F(x, f(x)) = 0$ 且 $y_0 = f(x_0)$

② f 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上可微. 且 $\frac{df}{dx} = -\frac{F_x'}{F_y'}$

(2) 多元函数的隐函数存在定理

二元函数 F 在 $P_0(x_0, y_0)$ 即 $(x_1^0, x_2^0, \cdots x_n^0)$ 某邻域 $O(P_0, r)$ 上有定义

① $F(x_0, y_0) = 0$ 即 $F(x_1^0, x_2^0, \cdots x_n^0) = 0$

② 在 $O(P_0, r)$ 上，F 的偏导数 ~~F_x'，F_y'~~ $F_i\ (i=1, 2, \cdots n)$ 连续

③ $F_y'(x_0, y_0) \neq 0$ 即 $F_{x_n}'(x_1^0, x_2^0, \cdots x_n^0) \neq 0$

则存在 ~~$\delta > 0$~~ 和在 ~~$(x_0-\delta, x_0+\delta)$~~ $x_0 = (x_1^0, \cdots x_n^0)$ 的 δ 邻域上中唯一确定的 n 元函数 f，使

① $F(x, f(x)) = 0$ 即 $F(x_1, \cdots x_n, f(x_1, x_2, \cdots x_n)) = 0$ 且 $y_0 = f(x_1^0, x_2^0, \cdots x_n^0)$

② f 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上可微. 且 $\frac{df}{dx} = -\frac{F_x'}{F_y'}$

$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdots\right) = -\frac{1}{F_y'}(F_{x_1}', F_{x_2}' \cdots)$

(3) 由一元函数的隐函数存在定理.

二元函数 F 在 $P_0(x_0,y_0)$ 某邻域 $O(P_0,r)$ 上有定义

① $F(x_0,y_0)=0$

② 在 $O(P_0,r)$ 上，F 的偏导数 F_x'，F_y' 连续

③ $F_y'(x_0,y_0)\neq 0$

则存在 $\delta>0$ 和在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中唯一确定的一元函数 f，使

① $F(x,f(x))=0$ 且 $y_0=f(x_0)$

② f 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上可微. 且 $\frac{df}{dx}=-\frac{F_x'}{F_y'}$

由 $\begin{cases} F_1(x_1\cdots x_n, y_1\cdots y_m)=0 \\ \vdots \\ F_m(x_1\cdots x_n, y_1\cdots y_m)=0 \end{cases}$

$\frac{D(F_1,\cdots F_m)}{D(y_1\cdots y_m)}=\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$ 可逆 $\neq 0$

有 m 个 $n+m$ 元函数 $F_1,\cdots F_m$，在点 $P_0(x_1^0\cdots x_n^0, y_1^0\cdots y_m^0)$ 某邻域有定义.

① $F_i(x_1^0\cdots x_n^0, y_1^0\cdots y_m^0)=0 \quad i=1,\cdots m$

② 在 $O(P_0,r)$ 中每个 F_i 的 $n+m$ 个一阶偏导数均连续

③ $\frac{D(F_1\cdots F_m)}{D(y_1\cdots y_m)}\neq 0$

则存在 $x_0=(x_1^0,\cdots x_n^0)$ 的 δ 邻域上定义的 m 个 n 元函数 $f_i\ (i=1,\cdots m)$

① $F_i(x_1\cdots x_n, f(x_1\cdots x_n)\cdots f_m(x_1\cdots x_n))=0$ 且 $y_i^0=f_i(x_1^0\cdots x_n^0)$

② $\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$

作为隐函数组存在定理的特例，还可以得下面关于 $\begin{cases} y_1=f_1(x_1\cdots x_n) \\ \vdots \\ y_n=f_n(x_1\cdots x_n) \end{cases}$ 的重要结论.

(4) 逆映射定理

… 定义

① $y_i^0=f_i(x_1^0\cdots x_n^0)$

② f_i 各个一阶偏导连续

③ $\left.\frac{D(f_1 \cdots f_n)}{\partial(x_1 \cdots x_n)}\right|_{x_0} \neq 0$

则存在 $\delta>0$ 和在 $y_0=(y_1^0 \cdots y_n^0)$ 的邻域 $O(y_0,\delta)$ 上定义的 n 个连续的 g_i

使 ① $y_i = f_i(g_1(y_1 \cdots y_n), \cdots g_n(y_1 \cdots y_n))$

② $\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial g_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1}$

若 $f=(f_1 \cdots f_n)^T$ 是区域 $D \subset R^n$ 到 R^n 的映射，且具有连续导数，$\det|J_f(x_0)| \neq 0$

则在 $y_0=f(x_0)$ 某邻域 $O(y_0,\delta)$ 上存在具有连续导数的逆映射

$g=(g_1 \cdots g_n)^T = f^{-1}$ 使 $f \circ f^{-1}(y)=y \qquad x_0=f^{-1}(y_0)$

但这种逆映射是局部的.

$F(x,y)=z$ 曲面.

$F(x_0,y_0)=0$ 即是曲面与 z=0 平面相交点

空间曲面的切平面

(1) $z=f(x,y)$ 显式的曲面

$F_z' \neq 0$

$\vec{n}=(f_x'(x_0,y_0), f_y'(x_0,y_0), -1)$

(2) $F(x,y,z)=0$

① $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上的点

② F_x', F_y', F_z' 不同时等于0

切平面方程 $F_x'(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y'(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z'(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

(3)

$$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$$

① $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上的点

② $\dfrac{D(x,y,z)}{D(u,v)}$ 秩 $= 2$

切平面方程 $\left|\dfrac{D(y,z)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(x-x_0) + \left|\dfrac{D(z,x)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(y-y_0) + \left|\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}(z-z_0)$

曲面切平面的法向量是两个向量的叉积.

空间曲线的切线

(1)

$$\begin{cases} x = x \\ y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

$$\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{y_x'} = \frac{z-z_0}{z_x'}$$

(2)

设曲线是由两张曲面的交线：

$$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$$

其中 F, G 具有连续的偏导数。如果 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲线上的点，并且 Jacobi

$$\frac{D(F,G)}{D(x,y,z)}$$

的秩等于 2，那么它的切线方程和法平面方程是：

空间曲线的切线

切线方程：

$$\frac{x-x_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(y,z)}\right|_{P_0}} = \frac{y-y_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(z,x)}\right|_{P_0}} = \frac{z-z_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\right|_{P_0}}$$

法平面方程：

$$\left|\frac{D(F,G)}{D(y,z)}\right|_{P_0}(x-x_0) + \left|\frac{D(F,G)}{D(z,x)}\right|_{P_0}(y-y_0) + \left|\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\right|_{P_0}(z-z_0) = 0$$

例：方程组 $\begin{cases} 3x^2+y^2=1-u^2-v^2 \\ x^2+xy^2=1+u^2-v^2 \end{cases}$ 当 $u=v=0$ 时，在满足方程组的点 $P_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 附近确定一个映射 $f:\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ 并求该映射的 Jacobi 矩阵.

解1：$F_1(x,y,u,v)=3x^2+y^2+u^2+v^2-1$

$F_2(x,y,u,v)=x^2+xy^2-u^2+v^2-1$

问题即证明存在隐函数组 $\begin{cases} u=f_1(x,y) \\ v=f_2(x,y) \end{cases}$ 使之满足 $F_1(x,y,u,v)=F_2(x,y,u,v)=0$.

由于 F_1,F_2 及其各偏导均连续，而且 $\frac{D(F_1,F_2)}{D(u,v)}=8uv\neq 0$. F是u,x的标准

$\therefore$ 存在这样的隐函数组.

F_1,F_2 关于u,v都可对x求导又可对y(x)求导

即 $f=(f_1,f_2)$

f 的 Jacobi 矩阵 $J_f=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v}\\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y}\\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y}\end{pmatrix}$

解2. $\begin{cases} 3x^2+y^2=1-u^2-v^2 \\ x^2+xy^2=1+u^2-v^2 \end{cases}$

分别对 x 求偏导. 得 $\begin{cases} 6x=-2u\frac{\partial u}{\partial x}-2v\cdot\frac{\partial v}{\partial x} \\ 2x=2u\frac{\partial u}{\partial x}-2v\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$ u,v是f(x,y)

对 y 求偏导. $\begin{cases} 2y=-2u\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-2v\frac{\partial v}{\partial y} \\ 4y=2u\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-2v\cdot\frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$

$J_f=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{x}{u} & \frac{y}{u}\\ -\frac{2x}{v} & -\frac{3y}{2v}\end{pmatrix}$

例：设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^2+y^4}, & x^2+y^4\neq 0\\ 0, & x^2+y^4=0\end{cases}$ 验证：一个多元函数即使在某一点连续，对偏导且对所有方向的方向导数都存在，也不一定能说该点可微

$|f(x,y)|=\left|\frac{xy}{x^2+y^4}y\right|\le\left|\frac{x^2+y^4}{x^2+y^4}\right||y|=|y|$

任取方向 $l=\|l\|\cdot(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 以 l 为始点，以 l 为方向的射线上的点 $P(t\cos\alpha,t\sin\alpha)$，$t>0$

于是，f 在 $(0,0)$ 沿方向 l 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}(0,0)=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-f(0,0)}{t}=$ $2\cos\alpha\sin\alpha$

区别：f 在 $(0,0)$ 沿所有方向的方向导数均存在，$f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$ ∴ f 在 $(0,0)$ 可偏导. 但函数在点 $(0,0)$ 并不可微. 不然 $\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=0$. 得到 f 在 $(0,0)$ 各个方向的方向导数均为 0 的错误.

第四周 习题课

7.1 多元函数的极限与连续

$y=x,\ y=kx,\ y=kx^2-x$

① 极限是否存在　转化形式，从不同方向趋近，$\frac{\sin u}{u}$ 是等价典型式

$(x,y)\to(0,0)$ 时，下列函数极限是否存在？

$|\sin\alpha|\le|\alpha|$

$$\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=\frac{2\sin^2\frac{x^2+y^2}{2}}{\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2}\cdot\frac{x^2+y^2}{4}\le\frac{x^2+y^2}{2}\to0$$

② 求极限　$\le\cdots\to0$，和等连续直接代，经典形式.

③ 讨论在某点是否连续.　$\lim\limits_{x,y\to0}$ 不存在

讨论 $(0,0)$ 是否连续.

$$z=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

$$z=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, & x^3+y^3\neq0\\ 0, & x^3+y^3=0\end{cases}$$

时所有恒成立

$$|z|=\frac{|\sin(x^3+y^3)|}{x^2+y^2}\le\frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2}\le\frac{|x|^3+|y|^3}{x^2+y^2}=\frac{|x|^2\cdot|x|}{x^2+y^2}+\frac{|y|^2\cdot|y|}{x^2+y^2}\le|x|+|y|\to0.$$

$\lim\limits_{u\to0}\frac{\sin u}{u}=1$

$u=0$　$=0$

$y=x$　∴不连续

取 $y_n=-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}$

$x_n=\frac{1}{n}$

$$x_n^3+y_n^3=\frac{\sin\left(\frac{3}{n^3}+\frac{3}{n^4}+\frac{1}{n^6}\right)}{\frac{1}{n^3}+\frac{3}{n^4}+\frac{1}{n^6}}\to1$$

④ 连续范围

$u=\frac{1}{\sin x\cdot\sin y}$ 连续范围　$\begin{cases}x\neq k\pi\\ y\neq l\pi\end{cases}$　$k,l\in\mathbb{Z}$

7.2 全微分与偏导数

$z=x^{xy}$　$(x>0,x\neq1)$

① $=e^{xy\ln x}$

② $\ln z=xy\ln x$

$\frac{z'}{z}=y\ln x+\frac{xy}{x}$

$(\tan x)' = \sec^2 x$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

$u = \sin^2 x + \sin(y-1)\ln\tan\sqrt{\frac{x}{y}}$, $(x,y) = (\pi, 1)$

$\frac{\partial u}{\partial x}(\pi,1) = \frac{d}{dx}(\sin^2 x) = 2\sin x \cos x$

$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{df}{dx_i} dx_i$

$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$

$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ $\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ $\frac{x-x_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(y,z)}\right|} = \frac{y-y_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(x,z)}\right|} = \frac{z-z_0}{\left|\frac{D(F,G)}{D(x,y)}\right|}$

$\frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+7}{2}$

↓ 化标准式.

$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ F_x'(x-x_0) + F_y'(y-y_0) + F_z'(z-z_0) = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$ $\left|\frac{D(y,z)}{D(u,v)}\right|(x-x_0) + \left|\frac{D(z,x)}{D(u,v)}\right|(y-y_0) + \left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|(z-z_0) = 0.$

讨论可微性

$z = \sqrt[3]{x}\cos y$ 在 $(0,0)$ 处可微性

$z = x^{\frac{1}{3}}\cos y$

$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}(0,0)$ $\frac{\partial z}{\partial y}(0,0)$ 存在 必要性

连续

$\frac{\partial z}{\partial x}(0,0) = \lim_{x\to 0}\frac{x^{\frac{1}{3}}-0}{x} = x^{-\frac{2}{3}}$ 不存在

$z = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$

$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(0,0)}=0$ $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(0,0)}=0$

$z(x,y)-z(0,0)=\frac{\partial f}{\partial x}|_{(0,0)}\cdot x+\frac{\partial f}{\partial y}|_{(0,0)}\cdot y+o(r)$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $x=y$ $\neq 0$ 不

用方向导数

$\vec{n}=(1,1)$ $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{z(x,x)-z(0,0)}{\sqrt{x^2+x^2}}=1$

$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta=0$ 矛盾

7.6 Taylor 公式.

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

其中 $R_n(x)$ 为：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad(0<\theta<1)$$

二元函数的 Taylor 公式

定理

设函数 f 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域 $O(P_0,\delta)$ 中有 $n+1$ 阶连续的偏导函数，则：

$\left[\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\Delta y\right]$

$$f(x,y)=f(x_0,y_0)+\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+$$
$$+\frac{1}{2!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+$$
$$+\frac{1}{n!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+R_n(x,y)$$

其中 $x=x_0+\Delta x, y=y_0+\Delta y, (x,y)\in O(P_0,\delta)$。Lagrange 余项为：

$$R_n(x,y)=\frac{1}{(n+1)!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta\Delta x,y_0+\theta\Delta y)$$

表达式：

先运算再代值

$$\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}(x_0,y_0)(\Delta x)^{n-k}(\Delta y)^k$$

$(a+b)^n=a^n+C_n^1a^{n-1}b+\cdots=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k$

$\sum C_n^k\left[(\Delta x)^{n-k}\frac{\partial^n f(x_0,y_0)}{\partial x^{n-k}}\right]\left[(\Delta y)^k\frac{\partial^k f(x_0,y_0)}{\partial y^k}\right]$

注

如果函数 f 在邻域 $O(P_0,\delta)$ 中所有的 $n+1$ 阶偏导数有界，$\left|\frac{\partial^{(n+1)}f}{\partial x^{(n+1-k)}\partial y^k}\right| \le M(k=0,1,\cdots,n+1; x\in O(P_0,\delta))$。那么 Taylor 公式中的余项：

$$|R_n| \le \frac{M}{(n+1)!}(|\Delta x|+|\Delta y|)^{n+1}$$

$$\le \frac{2^{\frac{n+1}{2}}M}{(n+1)!}\{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\}^{\frac{n+1}{2}}$$

$(x+y)^{m+1} \le 2^{\frac{m+1}{2}}(x^2+y^2)^{\frac{m+1}{2}}$

$x+y \le \sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}$

n 元函数的 Taylor 公式

定理

设 n 元函数 f 在点 $P_0(x_1^0,x_2^0,\ldots,x_n^0)$ 的邻域 $O(P_0,\delta)$ 中有 $m+1$ 阶连续的偏导函数，则：

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n) = f(x_1^0,x_2^0,\ldots,x_n^0) + \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k!}\left(\sum_{l=1}^{n}\Delta x_l\frac{\partial}{\partial x_l}\right)^k f(x_1^0,x_2^0,\ldots,x_n^0) + R_m$$

其中 $x_l = x_0+\Delta x_l (l=1,2,\cdots,n), (x_1,x_2,\ldots,x_n)\in O(P_0,\delta)$。Lagrange 余项为：

定理 (续)

$$R_m = \frac{1}{(m+1)!}\left(\sum_{l=0}^{n}\Delta x_l\frac{\partial}{\partial x_l}\right)^{m+1} f(x_1^0+\theta\Delta x_1,\cdots,x_n^0+\theta\Delta x_n)$$

其中 $0<\theta<1$。表达式：

$$\left(\sum_{l=0}^{n}\Delta x_l\frac{\partial}{\partial x_l}\right)^k f = \sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!}\partial_\alpha f\,(\Delta x)^\alpha$$

其中，$\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n), \alpha_i$(是非负整数, $i=1,2,\cdots,n$); $|\alpha| = \alpha_1+\cdots+\alpha_n, \partial_\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}, (\Delta x)^\alpha = (\Delta x_1)^{\alpha_1}\cdots(\Delta x_n)^{\alpha_n}$

注 (Hesse 矩阵)

当 $m=1$ 是 n 元 Tayloy 公式

$$f(x_1,x_2,\dots,x_n) = f(x_1^0,x_2^0,\dots,x_n^0) + \\ + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1^0,x_2^0,\dots,x_n^0)\Delta x_i + R_1$$

余项 R_1 是:

$$R_1 = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_1^0+\theta\Delta x_1,\cdots,x_n^0+\theta\Delta x_n)\Delta x_i \Delta x_j$$

如果记

$$H(x) = \begin{pmatrix} f''_{x_1x_1}(x) & f''_{x_1x_2}(x) & \cdots & f''_{x_1x_n}(x) \\ f''_{x_2x_1}(x) & f''_{x_2x_2}(x) & \cdots & f''_{x_2x_n}(x) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ f''_{x_nx_1}(x) & f''_{x_nx_2}(x) & \cdots & f''_{x_nx_n}(x) \end{pmatrix}$$

那么 R_1 可以写成:

$$R_1 = \frac{1}{2}(\Delta x)H(\Delta x)^T, \quad \Delta x = (\Delta x_1,\cdots,\Delta x_n)$$

7.7 极值

实对称矩阵

一些定义

设函数 f 具有二阶连续的偏导数，那么根据 Schwarz 定理，我们有 $f''_{x_ix_j}(x) = f''_{x_jx_i}(i,j=1,2,\cdots,n)$。因此，它的 Hesse 矩阵：

$$H(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_1\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_1\partial x_n} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_2\partial x_n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_n\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n\partial x_n} \end{pmatrix}$$

是实对称矩阵。

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是实对称矩阵，我们有相应的二次型：

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$$

实对称矩阵

定义

设 f 是实二次型：

$$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}x_ix_j,\quad a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$$

对于任意的非零向量 x，如果 $f(x)>0$，就称 f 是正定的；如果 $f(x)<0$，就称 f 是负定的。

相应的矩阵 A 称为正定矩阵（或者负定矩阵）

设 A 是实对称矩阵，我们称

$$A_k=(a_{ij})_{k\times k}$$

为 A 的 k— 阶顺序主子阵，相应的行列式称为 A 的 k— 阶顺序主子式。

极值定理：

二元

定理

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的一个邻域中有二阶连续的偏导函数，(x_0,y_0) 是 f 的驻点，记：

$$\Delta=f''_{xx}(x_0,y_0)f''_{yy}(x_0,y_0)-[f''_{xy}(x_0,y_0)]^2$$

那么

1. 当 $\Delta>0$ 时，(x_0,y_0) 是 f 的极值点. 这时，如果 $f''_{xx}(x_0,y_0)<0$，(x_0,y_0) 是 f 的极大值点；如果 $f''_{xx}(x_0,y_0)>0$，(x_0,y_0) 是 f 的极小值点
2. 当 $\Delta<0$ 是，(x_0,y_0) 不是 f 的极值点

定理 (正定矩阵)

设 A 是实对称矩阵，f(x) 是对应的二次型。那么下面等价：

1. A 是正定矩阵
2. f 是正定二次型
3. A 的所有顺序主子式大于 0

定理 (负定矩阵)

设 A 是实对称矩阵，f(x) 是对应的二次型。那么下面等价：

1. A 是负定矩阵
2. f 是负定二次型
3. A 的所有顺序主子阵 A_k，有 $(-1)^k|A_k|>0$

极值

推论

设函数 f 在 x^0 点的某个邻域中有二阶连续的偏导数，x^0 是 f 的驻点，$H_k(k=1,2,\cdots,n)$ 是 Hesse 矩阵 H 的顺序主子阵，那么

1. 当 $|H_k(x^0)|>0(k=1,2,\cdots,n)$ 时，x^0 是 f 的极小值点
2. 当 $(-1)^k|H_k(x^0)|>0(k=1,2,\cdots,n)$ 时，x^0 是 f 的极大值点
3. 当 $|H(x^0)|\neq 0$，并且不满足上述两条时，x^0 不是 f 的极值点

助理解

极值

定理 (极值点的充分条件)

设函数 f 在 x^0 点的某个邻域中有二阶连续的偏导数，x^0 是 f 的驻点，H 是 f 的 Hesse 矩阵。如果 $|H(x^0)|\neq 0$，那么

1. 当 $H(x^0)$ 正定时，x^0 是 f 的极小值点
2. 当 $H(x^0)$ 负定时，x^0 是 f 的极大值点
3. 当 $H(x^0)$ 既非正定，也非负定时，x^0 不是 f 的极值点

多元函数的微分学

极值

多元函数的无条件极值
函数的最值
最小二乘法
条件极值

极值

解： 因为 x^0 是函数 f 的驻点，它的一阶偏导数都等于 0。在 x^0 的邻域 $O(x^0,\delta)$ 中，利用 Taylor 公式：

$$f(x)-f(x^0)=\frac{1}{2}\Delta x H(x^0+\theta\Delta x)(\Delta x)^T$$

最小二乘法.

最小二乘法 背景.

设 $A_i(x_i, y_i)(i = 1, 2, \cdots, n)$ 是直角坐标系中的 n− 个点。假设这些点分布在某条直线附近，我们就认为 x, y 之间存在线性关系：

$$y = ax + b$$

最小二乘法就是寻找 a, b 使得：

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} \{y_i - (ax_i + b)\}^2$$

最小。

a, b 要满足方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \Delta}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} 2(y_i - ax_i - b)(-x_i) = 0 \\ \frac{\partial \Delta}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} 2(y_i - ax_i - b)(-1) = 0 \end{cases}$$

求 a, b 得到：

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i^2 & \sum_{i=1}^{n} x_i \\ \sum_{i=1}^{n} x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ \sum_{i=1}^{n} y_i \end{pmatrix}$$

$$a = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$$

条件极值

多元函数的自变量在其定义域中各自独立地变化着，这种函数的极值问题称为无条件极值。但是，在实际问题中自变量往往受到某些条件的限制，即函数的定义域受到限制，这时函数的极值问题就称为条件极值。

求解

设函数 F, G 都有连续的偏导数，并且 $(G'_{x_1}, \cdots, G'_{x_n}) \neq 0$。例如 $G'_{x_n} \neq 0$，这时由隐函数存在定理，我们可以将 x_n 解出来：$x_n = \varphi(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$，代入函数 F 中，问题就化成求函数：

$$u = F(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, \varphi(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}))$$

的无条件极值问题。

求解 (续)

求函数 u 的偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial x_n}\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} - \frac{\partial F}{\partial x_n}\frac{\partial G}{\partial x_i} \Big/ \frac{\partial G}{\partial x_n} \quad (i = 1, 2, \cdots, n-1)$$

如果 $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \ldots, x_n^0)$ 是一个极值点，那么有：$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x^0) = 0 (i = 1, 2, \cdots, n-1)$。令 $\lambda = -\frac{\partial F}{\partial x_n} / \frac{\partial G}{\partial x_n}\Big|_{x^0}$，那么 x^0 满足方程组：

Lagrange 乘数法

引入 Lagrange 函数：

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda) = F(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \lambda G(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

其中 λ 称为 Lagrange 乘数。这个函数的极值点满足方程组：

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial x_i} + \lambda \frac{\partial G}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = G(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0 \end{cases}$$

这个就是条件极值问题的极值点所满足的方程。

Lagrange 乘数法

我们引入 Lagrange 函数

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) = F(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \\ + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j G_j(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

求 Lagrange 函数的驻点。

8. 多元函数微分学

8.1 重积分的概念和性质

背景.

聚量积分

例: 曲顶柱体的体积

$$dV = f(x,y)\,dx\,dy$$

$$V = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

物体的质量

已知密度 $\rho(x,y,z)$

$$dM = \rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

定义

定义 (重积分)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$(或者 $\mathbb{R}^3$) 中的有界闭区域, f 是 Ω 上的有界函数。把 Ω 分割成 n— 个内部互不相交的子区域 $\Delta\Omega_i (i = 1, 2, \cdots, n)$, d_i 为 $\Delta\Omega_i$ 的直径, $\Delta\sigma_i$ 为它的面积 (或体积)。任取 $P_i(x_i, y_i) \in \Delta\Omega_i$(或 $P_i(x_i, y_i, z_i) \in \Delta\Omega_i$), 作和式:

$d = \max\{d(x,y), x,y \in D\}$

聚量和

$$\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\sigma_i$$

如果当 $\lambda = \max\{d_1, d_2, \ldots, d_n\} \to 0$ 时, 无论区域 Ω 如何分割, P_i 如何选取, 上述和式的极限都存在, 并且极限值与区域 Ω 的分割, P_i 的选取无关, 就称函数 f 在 Ω 上可积 (Riemann)。极限 I 称为 f 在 Ω 上的积分, 记为:

$$\int_{\Omega} f(P)\,d\sigma$$

注 (重积分)

- Ω 称为积分区域，f 称为被积函数。
- 当 Ω 是平面区域时，称积分为二重积分，这时 $d\sigma = dxdy$ 为面积微元。当 Ω 为空间区域时，称积分为三重积分，这时 $d\sigma = dxdydz$ 为体积微元。
- 如果函数 $f = 1$，那么积分值就是积分区域的面积或者体积

定理

如果函数 f 是区域 Ω 上的连续函数，那么它可积。

计算重积分 → 重积分的性质

① 线性

② 可加性

③ 单调性

④ 介值定理 $m \le f \le M$

$$m|\Omega| \le \iint_{\Omega} f(x)d\sigma \le M\cdot|\Omega|$$

⑤ 中值定理 $\iint_{\Omega} f\,d\sigma = f(p)|\Omega|$

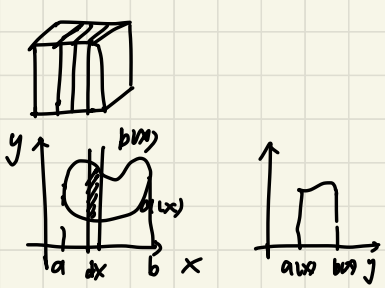
8.2 二重积分的计算

$$\iint f(x,y)\,d\sigma = \int_a^b \left\{\int_{a(x)}^{b(x)} f(x,y)\,dy\right\} dx$$

$$= \int_a^b dx \int_{a(x)}^{b(x)} f(x,y)\,dy$$

$$S(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x,y)\,dy$$

$$dV = S(x)dx$$



$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_{b_1}^{b_2} dy \int_{c_1(y)}^{c_2(y)} f(x,y)\,dx$$

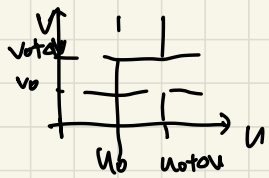
二重积分的变量代换

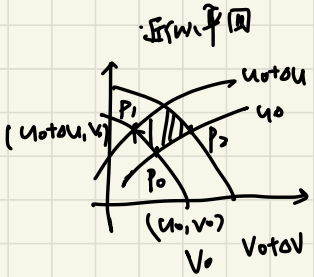
$x = x(u,v)$

$y = y(u,v)$

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u}du + \frac{\partial x}{\partial v}dv$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial u}du + \frac{\partial y}{\partial v}dv$$





$$\overrightarrow{P_0P_1} = (x(u_0+\Delta u, v_0) - x(u_0,v_0),\ y(u_0+\Delta u, v_0) - y(u_0,v_0)) \approx \left(\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\Delta u, \frac{\partial y}{\partial u}\Delta u\right)$$

$$\overrightarrow{P_0P_2} = (x(u_0, v_0+\Delta v) - x(u_0,v_0),\ )$$

$$\|\overrightarrow{P_0P_1} \times \overrightarrow{P_0P_2}\| = \|\overrightarrow{P_0P_1}\|\,\|\overrightarrow{P_0P_2}\| \cdot \sin\theta$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u}\Delta u & \frac{\partial y}{\partial u}\Delta u & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial v}\Delta v & \frac{\partial y}{\partial v}\Delta v & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \left|\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}\right|\Delta u\Delta v$$

$$d\sigma = \left\|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right\|\cdot\Delta u\Delta v$$

$$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \iint_{D'} f(x(u,v), y(u,v))\left\|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right\|du\,dv$$

因为 $|J|$ 加绝对值 ∴ 要一对一映照

$dv\,du = -du\,dv$

$du\,du = 0$

$dv\,dv = 0$

分块.

8.3 三重积分

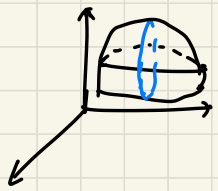
① $dM = \rho(x,y,z) \cdot dx\,dy\,dz$

② 切面薄片 $A(x)\,dx$

$$\int_a^b dx \int_{\sim x} \rho(x,y,z)\,dy\,dz$$

面质量

③ 线柱×面积



$$\iint_D dx\,dy \int_{c(x,y)}^{d(x,y)} \rho(x,y,z)\,dz$$

线

$$D = \{a \le x \le b,\ \psi_1(x) \le y \le \psi_2(x)\}$$

$$= \iint_D \left\{ \int_{C_1(x,y)}^{C_2(x,y)} \rho(x,y,z)\,dz \right\} dx\,dy$$

$$= \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} dy \int_{C_1(x,y)}^{C_2(x,y)} \rho(x,y,z)\,dz$$

二重积分

习题课 7.3 链式求导法则.

6.8.10.13.15.19.21(2)

1. $z=u^2\ln v$ $u=\frac{x}{y}$, $v=3x-2y$ 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

(x,y) (u,v)

$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$\downarrow$

$\mathbb{R}$

z

$$\frac{D(z)}{D(x,y)}=\frac{D(z)}{D(u,v)}\cdot\frac{D(u,v)}{D(x,y)}=\left(2u\ln v,\ \frac{u^2}{v}\right)\begin{pmatrix}\frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2}\\ 3 & -2\end{pmatrix}$$

8. 二元函数 f 具有连续偏导数，且 $f(1,1)=1$, $f_x'(1,1)=2$, $f_y'(1,1)=3$, 若 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$, 求 $\varphi'(1)$.

$x \to \mathbb{R}$ $\xrightarrow{F}$ (u,v) $\mathbb{R}^2$ $\xrightarrow{G}$ (s,t) $\mathbb{R}^2$ $\xrightarrow{f}$ $\mathbb{R}$

φ

$$\begin{cases}u=x\\ v=x\end{cases}$$

$$\begin{cases}s=u\\ t=f(u,v)\end{cases}$$

$$\varphi=f(s,t)$$

$$\frac{d\varphi}{dx}=\frac{D\varphi}{D(s,t)}\cdot\frac{D(s,t)}{D(u,v)}\cdot\frac{D(u,v)}{Dx}=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial s},\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$$

$$=\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{\partial f}{\partial t}\left(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}\right)\Big|_{x=1}=\frac{\partial f}{\partial s}(1,1)+\frac{\partial f}{\partial t}(1,1)\left(\frac{\partial f}{\partial u}(1,1)+\frac{\partial f}{\partial v}(1,1)\right)$$

$$=2+3\cdot(2+3)=17$$

13. $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$ 求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

$\frac{\partial f}{\partial x}$ $F(x)=\int_a^{\varphi(x)}f(t)dt$ $F'(x)=f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}=e^{-x^2y^2}\cdot y=y\cdot e^{-x^2y^2}$$

18. $\begin{cases} \xi = x+\lambda y \\ \eta = x+\mu y \end{cases}$ 将 $A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2B\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}=0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta} \\ \frac{\partial u}{\partial y}=\lambda\frac{\partial u}{\partial \xi}+\mu\frac{\partial u}{\partial \eta} \end{cases}$$

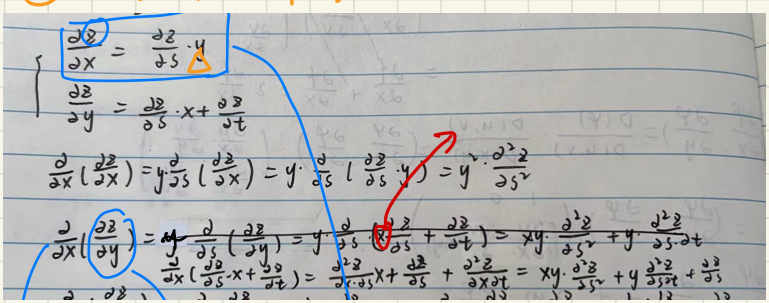
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\left(\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial}{\partial \eta}\right)\frac{\partial u}{\partial x}$$

$$=\left(\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial}{\partial \eta}\right)^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)=\left(\lambda\frac{\partial}{\partial \xi}+\mu\frac{\partial}{\partial \eta}\right)^2 u=\lambda^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\lambda\mu\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\mu^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\left(\lambda\frac{\partial}{\partial \xi}+\mu\frac{\partial}{\partial \eta}\right)\left(\frac{\partial}{\partial \xi}+\frac{\partial}{\partial \eta}\right)u=\lambda\frac{\partial^2}{\partial \xi^2}u+(\lambda+\mu)\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\mu\frac{\partial^2}{\partial \eta^2}u$$

VS 就不能直接乘了



19. 设 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，且 $\begin{cases} u=x+y \\ v=\frac{y}{x} \end{cases}$，$w=\frac{z}{x}$ 写出 w 关于 u,v 满足的微分关系式.

$x,y\to u,v\to z$.

$$\frac{Dz}{D(x,y)}=\frac{D(z,v)}{D(u,v)}\cdot\frac{D(u,v)}{D(x,y)}=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\ \ \frac{\partial z}{\partial v}\right)\cdot\begin{pmatrix}1 & 1\\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x}\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial v} \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}\right)=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}\right)+\frac{2y}{x^3}\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{y}{x^2}\cdot\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u}-\frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}\right)$$

$$=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-\frac{2y}{x^2}\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{2y}{x^3}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}+\frac{y^2}{x^4}\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial v}\right) = \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}\right) - \frac{1}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v} + \frac{1}{x}\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{y}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - \frac{2y}{x^2}\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{1}{x^2}\frac{\partial z}{\partial v}$$

习题课 7.4 隐函数的方法及其应用

5. 7(1) 9. 13. 15. 17.

$R^{m+k} \xrightarrow{(x^0,y^0)} R^k$

$$F=\begin{cases} f_1(x_1,x_2,\cdots x_n;y_1,y_2\cdots y_k)\equiv 0 \\ \cdots \\ f_k(x_1,x_2\cdots x_n;y_1,y_2\cdots y_k)\equiv 0 \end{cases}$$

1) $F(x^0,y^0)=0$

2) $\left|\dfrac{D(F_1,F_2\cdots F_k)}{D(y_1,y_2,\cdots y_k)}\right|_{(x_0,y_0)}\neq 0$

例 F是三元可微出来. $z=z(x,y)$是由 $F(x,x+y,x+y+z)=0$ 所确定的具有连续偏导数的出来. 求 z_x', z_y'.

$$\frac{DH}{D(x,y,z)}=\frac{DH}{D(u,v,w)}\cdot\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}$$

$$\frac{Dz}{D(x,y)}=-\left[\frac{\partial H}{\partial z}\right]^{-1}\cdot\frac{DH}{D(x,y)}$$

5.

7(1) $\begin{cases} z = x^2+y^2 \\ x^2+xy^2+3z^2=20 \end{cases}$ 求由方程组确定的映射 $f: x \to (y,z)^T$ 的 Jacobi 矩阵.

$f_1(x,y,z) = x^2+y^2-z$ $\quad R^{3} \to R^2$

$f_2(x,y,z) = x^2+xy^2+3z^2-20.$

$$\frac{D(y,z)}{Dx} = -\left[\frac{D(f_1,f_2)}{D(y,z)}\right]^{-1} \cdot \frac{D(f_1,f_2)}{Dx}$$

$$\left|\frac{D(f_1,f_2)}{D(y,z)}\right| = \begin{vmatrix} xy & -1 \\ 4y & 6z \end{vmatrix} = 12yz+4y \neq 0.$$

$$\left[\frac{D(f_1,f_2)}{D(y,z)}\right]^{-1} = \frac{1}{12yz+4y}\cdot\begin{pmatrix} 6z & 1 \\ -4y & xy \end{pmatrix}$$

$$\frac{D(y,z)}{Dx} = \frac{-1}{12yz+4y}\cdot\begin{pmatrix} 6z & 1 \\ -4y & xy \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ 2x \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{-2x(6z+1)}{12yz+4y} \\ \frac{4xy}{12yz+4y} \end{pmatrix}$$

矩阵和行列式不一样.
行列式是个数
矩阵是个数表.

9. $y=f(x,t)$, $F(x,y,t)=0$ 其中二元函数 f 和三元函数 F 的具有连续偏导数, 且 $f_t'F_y'+F_t' \neq 0$

证 $\frac{dy}{dx} = \frac{f_x'F_t' - f_t'F_x'}{f_t'F_y'+F_t'}$

$\frac{dy}{dx} \to y=\varphi(x)$

$$\left[\frac{D(F,G)}{D(y,t)}\right]^{-1} = -\frac{1}{F_y'f_t'+F_t'}\begin{bmatrix} -f_t' & -f_t' \\ -1 & F_y' \end{bmatrix}$$

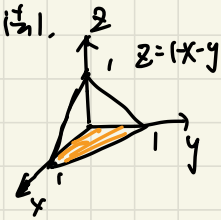
$$\left|\frac{D(F,G)}{D(y,t)}\right| = \begin{vmatrix} F_y' & F_t' \\ 1 & -f_t' \end{vmatrix} = -F_y'$$

$y=\varphi(x)$, $t=\psi(x)$

$$\frac{D(y,t)}{D(x)} = -\left[\frac{D(F,G)}{D(y,t)}\right]^{-1}\cdot\frac{D(F,G)}{D(x)}$$

8.3 三重积分

例1: $\iiint_{\Omega} \frac{dx\,dy\,dz}{(1+x+y+z)^3}$, Ω 是 $x+y+z=1$ 及三个坐标平面围成的区域



$$M=\iiint_{\Omega}\frac{dV}{(1+x+y+z)^3}=\iint_{D_{xy}}\left\{\int_0^{1-(x+y)}\frac{dz}{(1+x+y+z)^3}\right\}dx\,dy$$

投影到 oxy 平面

一把平行于 oxy 的平面刀切

$$=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-(x+y)}\frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$

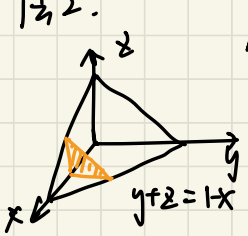
$$\int\frac{dz}{(a+z)^3}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(a+z)^2}\Big|_0^{1-(x+y)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{a^2}-\frac{1}{(a+1-x-y)^2}\right]$$

$$M=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(1+x+y)^2}-\frac{1}{2^2}\right]dy$$

$$=\int_0^1\left\{\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2}\right]-\frac{1}{8}(1-x)\right\}dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}$$

法2.



$$M=\int_0^1 dx\iint_{D_x}\frac{dy\,dz}{(1+x+y+z)^3}$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}dy\int_0^{1-x-y}\frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$

$0\le y\le 1-x$

$0\le z\le 1-x-y$

逐步缩小,取重合

例: $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+z^2}\,dx\,dy\,dz$, 其中 Ω 是由抛物面 $y=x^2+z^2$ 与平面 $y=4$ 围成的闭域

$$M=\iint_D dx\,dy\int_{-\sqrt{y-x^2}}^{\sqrt{y-x^2}}\sqrt{x^2+z^2}\,dz$$

$$M=\iint_{x^2+z^2\le 4} dz\,dx\int_{x^2+z^2}^{4}\sqrt{x^2+z^2}\,dy$$

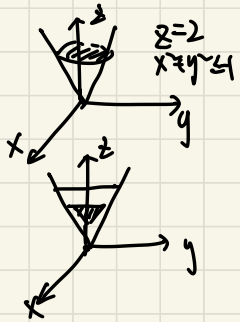
$x^2+z^2\le y\le 4$

$$= \iint_{x^2+z^2\le 4} \sqrt{x^2+z^2}\,(4-x^2-z^2)\,dz\,dx$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2(4-r^2)\,dr$$

$$M = \int_0^4 dy \iint_{\Omega_y} \sqrt{z^2+x^2}\,dz\,dx$$

例1. $\iiint_\Omega z^2\,dx\,dy\,dz$. 其中 Ω 是锥面 $z^2=4(x^2+y^2)$ 与平面 $z=2$ 围成的区域.



$$M = \iint_D dx\,dy \int_{2\sqrt{x^2+y^2}}^2 z^2\,dz$$

$$= \int_0^2 dz \iint_{\Omega_z} z^2\,dx\,dy$$

三重积分的变量代换

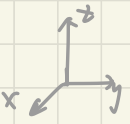
$$\begin{cases} x=x(u,v,w) \\ y=y(u,v,w) \\ z=z(u,v,w) \end{cases}$$

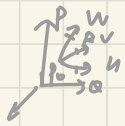
$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV = \iiint_{\Omega'} f(x,y,z)\,|J|\,du\,dv\,dw$$

P $x=x(u_0,v_0,w_0+\delta w)$

$y=y(u_0,v_0,w_0+\delta w)$

$z=z(u_0,v_0,w_0+\delta w)$





$$\overrightarrow{P_0P} = \left(\frac{dx}{dw}\delta w, \frac{dy}{dw}\delta w, \frac{dz}{dw}\delta w\right)$$

同理 $\overrightarrow{P_0Q} = \left(\frac{dx}{du}\delta u, \cdots\right)$

$$\overrightarrow{P_0R} = \left(\frac{dx}{dv}\delta v, \cdots\right)$$

$$\left|(\overrightarrow{P_0P}\times\overrightarrow{P_0Q})\cdot\overrightarrow{P_0R}\right|$$

例. $\iiint_\Omega (x+y+z)\,dV$ 其中 Ω 是锥面 $x^2+y^2+z^2=vx+vy+bz$ 围成的区域.

$$\iiint_\Omega (x+y+z)\,dV = \iiint_{\Omega'} (u+v+w+b)\,du\,dv\,dw$$

$\because \iiint_{\Omega'} u\,du\,dv\,dw = 0$ 奇解上.

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = \int_{1}^{-1} (-t)\,d(-t) = \int_{1}^{-1} t\,dt = -\int_{-1}^{1} t\,dt$$

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le r^2} x\,dx\,dy\,dz \qquad \begin{cases} u=-x \\ v=y \\ w=z \end{cases} \quad ? \qquad \left|\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}\right| = -1$$

$$= \iiint_{u^2+v^2+w^2\le r^2} f(u)\,du\,dv\,dw$$

$$= -\iiint_{x^2+y^2+z^2\le r^2} x\,dx\,dy\,dz$$

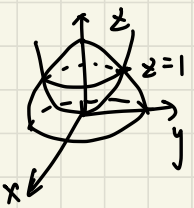
柱坐标

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z. \end{cases}$$

球坐标

$$\begin{cases} x=r\sin\theta\cos\varphi \\ y=r\sin\theta\sin\varphi \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$$

例：$\iiint_{\Omega} z\,dV$，其中Ω是上半球面 $x^2+y^2+z^2=4$ $(z\ge 0)$ 和抛物面 $x^2+y^2=3z$ 围成的区域



① $$\iint_D dx\,dy \int_{\frac{1}{3}(x^2+y^2)}^{\sqrt{4-(x^2+y^2)}} z\,dz$$

$$= \iint_D \frac{1}{2}\left[4-(x^2+y^2)-\frac{1}{9}(x^2+y^2)^2\right] dx\,dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{2}\left[4-r^2-\frac{1}{9}r^4\right] r\,dr$$

② $$\int_0^1 dz \iint_{\Omega_z} z\,dx\,dy + \int_1^2 dz \iint_{\Omega_z} z\,dx\,dy = \int_0^1 z\cdot\pi\cdot 3z\,dz + \int_1^2 z\cdot\pi(4-z^2)\,dz$$

由上一节可知，$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy$ 的值等于以区域 Ω 为底，以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积 V（见图 8.2.1），这个体积实际上还可以用一元函数积分学中“已知平行截面面积，求空间区域体积”的方法来求得．为此，我们固定 $x\in[a,b]$，作过点 $(x,0,0)$ 且平行于 Oyz 的平面，它截曲顶柱体得到的截面是该平面上一个以区间 $[\varphi_1(x),\varphi_2(x)]$ 为下底，$z=f(x,y)$ 为曲边的一个曲边梯形，这个截面的面积为

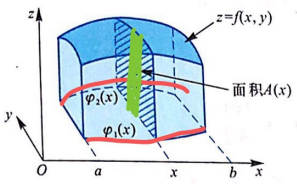


图 8.2.1

$$A(x)=\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy.$$

利用平行截面面积 $A(x)$ 计算原曲顶柱体体积，即得

$$V=\int_a^b A(x)\,dx=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx.$$

这个体积正是所求的二重积分的值，即

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx.$$

上式右端的积分称为**先对 y 后对 x 的二次积分**（或累次积分）．即是先固定 x，以 y 为积分变量，在积分区间 $[\varphi_1(x),\varphi_2(x)]$ 上计算 $f(x,y)$ 的定积分，其积分值作为 x 的函数，再对 x 在区间 $[a,b]$ 上计算定积分．这个二次积分通常记作

$$\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy.$$

直角坐标系下三重积分的计算

在直角坐标系下计算三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV$，其体积微元 dV 通常记作 $dxdydz$，它相当于区域 Ω 中小长方体区域微元 $[x,x+dx]\times[y,y+dy]\times[z,z+dz]$ 的体积．因此常记

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV=\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz.$$

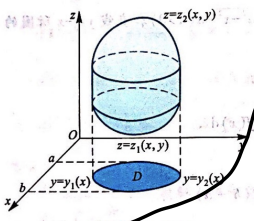


图 8.3.1

若 $\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),(x,y)\in D\}$（显然 D 是 Ω 在 Oxy 平面上的投影区域，见图 8.3.1），则 Ω 的体积为 $\iiint_\Omega 1\,dxdydz$．而由二重积分的几何意义知，Ω 的体积为 $\iint_D[z_2(x,y)-z_1(x,y)]\,dxdy$．

于是

$$\iiint_\Omega 1\,dxdydz=\iint_D[z_2(x,y)-z_1(x,y)]\,dxdy=\iint_D\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}1\,dz\right)dxdy.$$

事实上，若被积函数 f 是 Ω 上的连续函数，仍有如下的计算公式：

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz=\iint_D\left(\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right)dxdy=\iint_D dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$

其中最后一式是中间式子的记号．

于是，若积分区域 Ω 可表示为

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),a\leqslant x\leqslant b\},$$

则 Ω 在 Oxy 平面上的投影区域为 $D=\{(x,y)\mid y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),a\leqslant x\leqslant b\}$．因此，在以上三重积分计算公式中将 D 上的二重积分化为二次积分，便可将三重积分化为**三次积分**（或累次积分）：

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.$$

即化为先关于 z，再关于 y，最后关于 x 的三次积分．

注意在计算三重积分时，为便于计算，须根据积分区域及被积函数的具体情况，灵活决定关于三个变量的积分顺序，应用以上的公式．

重积分：
① 积分区域 Ω
② 被积函数 f

二重→二次/坐标变换

$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy$

① $\Omega: \varphi_1(x)\leq y\leq\varphi_2(x),\ a\leq x\leq b$

$\iint_\Omega f(x,y)\,dxdy=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx$

② $\iint_\Omega f(u,v)\,|J|\,du\,dv$

$\iint_\Omega f(r,\theta)\,r\,dr\,d\theta$

三重→二重

$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dV=\iint_D\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]dxdy$

① $\Omega: z_1(x,y)\leq z\leq z_2(x,y),(x,y)\in D$
D 是 Ω 在 Oxy 的投影区域

$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz$

$=\iint_D dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

三重→定积分+二重 ← 二次换元

② $\Omega: z_1(x,y)\leq z\leq z_2(x,y)$
$y_1(x)\leq y\leq y_2(x),\ a\leq x\leq b$

$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

（投影区域分解）二重→二次

三重→三次

例 8.3.2　计算 $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+z^2}\,dxdydz$，其中 Ω 是由抛物面 $y=x^2+z^2$ 与平面 $y=4$ 所围成的区域(见图 8.3.3).

分析　读者不难发现，把这个三重积分化为三次积分时，如果首先关于 z 积分将会带来繁复的运算．注意到被积函数不含有变量 y，积分区域又关于 y 轴对称，故不妨先关于 y 积分．

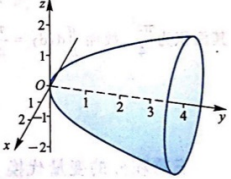


图 8.3.3

解　把积分区域表示为

$$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+z^2\leqslant y\leqslant 4, x^2+z^2\leqslant 4\},$$

则可得到

$$\iiint_\Omega \sqrt{x^2+z^2}\,dxdydz = \iint_{x^2+z^2\leqslant 4} dzdx\int_{x^2+z^2}^{4}\sqrt{x^2+z^2}\,dy$$

$$= \iint_{x^2+z^2\leqslant 4}(4-x^2-z^2)\sqrt{x^2+z^2}\,dzdx = \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2(4-r^2)r\cdot r\,dr$$

$$= 2\pi\int_0^2(4r^2-r^4)\,dr = \frac{128\pi}{15}.$$

极坐标

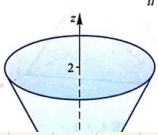
在上述三重积分计算中，我们是把三重积分化为先计算一个定积分，再计算一个二重积分，因为后者通过极坐标代换容易求得．

设有界闭区域 Ω 如前所述．如果对固定的 $x\in[a,b]$，记 Ω_x 为过点 $(x,0,0)$ 且与 Oyz 平面平行的平面截 Ω 所得的平面区域在 Oyz 平面的投影，即在 Oyz 平面上，有

$$\Omega_x=\{(y,z)\,|\,z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y), y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x)\}.$$

注意到在计算公式

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz$$



的三次积分中关于变量 z 和 y 的前两次积分即为在区域 Ω_x 上的二重积分，因而又可以把三重积分化为先计算一个二重积分，再计算一个定积分的形式，即

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz = \int_a^b dx\iint_{\Omega_x} f(x,y,z)\,dydz.$$

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\left|\frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)}\right|dudvdw.$$

利用积分区域 Ω' 关于各个坐标平面的对称性，可知

$$\iiint_{\Omega'} u\,dudvdw = \iiint_{\Omega'} v\,dudvdw = \iiint_{\Omega'} w\,dudvdw = 0,$$

计算三重积分时，常用到两类重要的变换．一种是柱坐标变换

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta, \\ z=z, \end{cases}$$

它把

$$\{(r,\theta,z)\,|\,0\leqslant r<+\infty, 0\leqslant\theta<2\pi, -\infty<z<+\infty\}$$

映为整个 $Oxyz$ 空间(见图 8.3.5)．容易算得该变换的 Jacobi 行列式

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\theta,z)}=r,$$

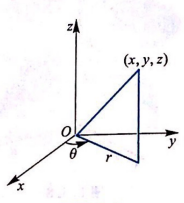


图 8.3.5

即柱坐标下的体积元素

$$dxdydz = rdrd\theta dz.$$

另一种是球坐标变换

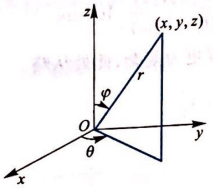


图 8.3.6

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases}$$

它把

$$\{(r,\varphi,\theta) \mid 0 \leqslant r < +\infty, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant \theta < 2\pi\}$$

映为整个 $Oxyz$ 空间(见图 8.3.6). 该变换的 Jacobi 行列式为

$$\frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,\theta)} = r^2\sin\varphi,$$

即在球坐标下的体积元素

$$dxdydz = r^2\sin\varphi drd\varphi d\theta.$$

球坐标变换

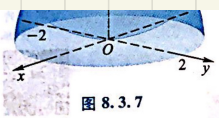


图 8.3.7

所围成的区域(见图 8.3.7).

解 球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与抛物面 $x^2+y^2=3z$ 的交线是平面 $z=1$ 上的圆 $x^2+y^2=3$,所以 Ω 在 Oxy 平面上的投影为 $x^2+y^2 \leqslant 3$. 从而

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \,\middle|\, \frac{1}{3}(x^2+y^2) \leqslant z \leqslant \sqrt{4-x^2-y^2}, x^2+y^2 \leqslant 3\right\}.$$

取柱面坐标(r,θ,z),则 Ω 对应于区域

$$\Omega' = \left\{(r,\theta,z) \,\middle|\, \frac{r^2}{3} \leqslant z \leqslant \sqrt{4-r^2}, 0 \leqslant r \leqslant \sqrt{3}, 0 \leqslant \theta < 2\pi\right\},$$

嗯么求：
投影是去除了第三个变量之后的范围.
(文段，模拟两出)

Ω

$y=x^2+z^2$ 与平面 $y=4$ 所围成的区域(见图 8.3.3).

积分区域表示为

$$\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2+z^2 \leqslant y \leqslant 4, x^2+z^2 \leqslant 4\},$$

D:

,利用微元法或根据重积分的定义,可以导出该物体的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{1}{M}\iiint_\Omega x\rho(x,y,z)\,dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{M}\iiint_\Omega y\rho(x,y,z)\,dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{M}\iiint_\Omega z\rho(x,y,z)\,dV,$$

其中 $M = \iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,dV$ 为物体的质量. 该物体关于三个坐标轴的转动惯量分别为

$$I_x = \iiint_\Omega (y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,dV,$$

$$I_y = \iiint_\Omega (x^2+z^2)\rho(x,y,z)\,dV,$$

$$I_z = \iiint_\Omega (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\,dV.$$

类似地,该物体关于原点的转动惯量为

$$I_0 = \iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,dV,$$

关于三个坐标平面 Oxy, Oyz 和 Ozx 的转动惯量分别为

$$I_{xy} = \iiint_\Omega z^2\rho(x,y,z)\,dV,$$

$$I_{yz} = \iiint_\Omega x^2\rho(x,y,z)\,dV,$$

$$I_{zx} = \iiint_\Omega y^2\rho(x,y,z)\,dV.$$

质is

转动惯量

8.4 反常重积分

一、无界区域上的反常重积分

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的无界区域，它的边界是由有限条光滑曲线组成的。Γ 是一条分段光滑的曲线，它将 Ω 分割出一个有界的区域，记为 Ω_Γ。$d_\Gamma=\min\{\|OP\|:P\in\Gamma\}$ 是 Γ 到原点的距离，f 是 Ω 上的连续函数。

如果积分：

$$\iint_{\Omega_\Gamma} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

当 d_Γ 趋向于无穷大时的极限存在，并且极限值与 Γ 的取法无关，就称函数 f 在 Ω 上可积，极限记为：

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

称为函数 f 在 Ω 上的反常积分，这时也称积分 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛，否则就称积分 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 发散。

二、无界函数的反常重积分

设 Ω 为 $\mathbf{R}^2$ 上的有界闭区域，点 $P_0\in\Omega$ 且为内点，二元函数 f 在 $\Omega\backslash\{P_0\}$ 上有定义，但在点 P_0 的任何去心邻域内无界。这时 P_0 称为 f 的奇点。

设 γ 为 Ω 中内部含有 P_0 的分段光滑闭曲线，记 D 为它所包围的区域，$\rho(\gamma)=\max\{\|P_0P\|\,|\,P\in\gamma\}$，并设二重积分

$$\iint_{\Omega\backslash D} f\mathrm{d}\sigma$$

总是存在。

定义 8.4.2 若 $\rho(\gamma)$ 趋于零时，$\iint_{\Omega\backslash D} f\mathrm{d}\sigma$ 的极限存在，且极限值与 γ 的取法无关，则称无界函数 f 在 Ω 上可积，并记

$$\iint_{\Omega} f\mathrm{d}\sigma=\lim_{\rho(\gamma)\to 0}\iint_{\Omega\backslash D} f\mathrm{d}\sigma,$$

它称为 f 在 Ω 上的反常二重积分。这时也称反常二重积分 $\iint_\Omega f\mathrm{d}\sigma$ 收敛。如果上式右端的极限不存在，则称反常二重积分 $\iint_\Omega f\mathrm{d}\sigma$ 发散。

在直角坐标系下，此类反常二重积分 $\iint_\Omega f\mathrm{d}\sigma$ 也记作 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

如果函数 f 在区域 Ω 上有奇线 Γ_0，即 f 在 $\Omega\backslash\Gamma_0$ 上有定义，但在曲线 Γ_0 的邻近无界。同定义 8.4.2 类似，可以定义 f 在 Ω 上的反常二重积分，其细节留给读者自行考虑。

证毕

反常二重积分有一个重要特点：可积与绝对可积的概念是等价的。这就是

定理 8.4.1 设 Ω 为 $\mathbf{R}^2$ 上具有分段光滑边界的无界区域，则二元函数 f 在 Ω 上可积的充分必要条件是函数 $|f|$ 在 Ω 上可积。

Cauchy 判别法

例 8.4.1 设 $\Omega=\{(x,y)\,|\,a^2\leqslant x^2+y^2<+\infty\}\,(a>0)$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，

$$f(x,y)=\frac{1}{r^p}$$

为定义在 Ω 上的函数。证明反常积分 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p>2$ 时收敛，当 $p\leqslant 2$ 时发散。

证 取 $\Gamma_\rho=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=\rho^2\}\,(\rho>a)$，它割出 Ω 的有界部分为

$$\Omega_\rho=\{(x,y)\,|\,a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant\rho^2\}.$$

利用极坐标变换得

$$\iint_{\Omega_\rho} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_a^\rho r^{1-p}\mathrm{d}r=2\pi\int_a^\rho r^{1-p}\mathrm{d}r.$$

当 ρ 趋于正无穷大时，最后一个积分当 $p>2$ 时收敛，当 $p\leqslant 2$ 时发散。

例 8.4.4 设 $\Omega=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant a^2\}\,(a>0)$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，

$$f(x,y)=\frac{1}{r^p}\quad(r\neq 0)$$

为定义在 $\Omega\backslash\{(0,0)\}$ 上的函数，其中 $p>0$。证明 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 当 $p<2$ 时收敛；当 $p\geqslant 2$ 时发散。

证 取 $\gamma_\rho=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=\rho^2\}\,(0<\rho<a)$，它所围的区域为

$$\Omega_\rho=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant\rho^2\}.$$

因此利用极坐标变换得

$$\iint_{\Omega\backslash\Omega_\rho} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_\rho^a r^{1-p}\mathrm{d}r=2\pi\int_\rho^a r^{1-p}\mathrm{d}r.$$

当 ρ 趋于零时，最后一个积分当 $p<2$ 时收敛，当 $p\geqslant 2$ 时发散。故由 ρ 的任意性及 f 的非负性，即得所需的结论。

证毕

注意在此例中，若 $p\leqslant 0$，则 $\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为常义的二重积分。

同无界区域的情形一样，比较判别法和 Cauchy 判别法也对无界函数的反常积分成立；此时可积与绝对可积的概念也是等价的；也可以用化为二次积分和变量代换的方法来计算这种二重积分。

推论 8.4.1（Cauchy 判别法） 设 $0\leqslant\alpha<\beta\leqslant 2\pi$，$a>0$。记 Ω 为用极坐标表示的区域

$$\Omega=\{(r,\theta)\,|\,a\leqslant r<+\infty,\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta\},$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，且 f 为定义在 Ω 上的连续函数。

（1）如果存在正常数 M，使得在 Ω 上成立 $|f(x,y)|\leqslant\frac{M}{r^p}$，则当 $p>2$ 时，$\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛；

（2）如果存在正常数 m，使得在 Ω 上成立 $|f(x,y)|\geqslant\frac{m}{r^p}$，则当 $p\leqslant 2$ 时，$\iint_\Omega f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 发散。

定理 8.4.2（比较判别法） 设 Ω 为 $\mathbf{R}^2$ 上具有分段光滑边界的无界区域，函数 f 和 g 在 Ω 上满足 $0 \leqslant f \leqslant g$. 那么

（1）当 $\iint_{\Omega} g\mathrm{d}\sigma$ 收敛时，$\iint_{\Omega} f\mathrm{d}\sigma$ 也收敛；

（2）当 $\iint_{\Omega} f\mathrm{d}\sigma$ 发散时，$\iint_{\Omega} g\mathrm{d}\sigma$ 也发散.

证明从略.

结合例 8.4.1、定理 8.4.1 和定理 8.4.2 立即得到

二重积分 { 二次积分 ; 变量代换

定理 8.4.3 设二元函数 f 在 $\Omega=[a,+\infty)\times[b,+\infty)$ 上连续，且二次积分 $\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_b^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 和 $\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_b^{+\infty}|f(x,y)|\mathrm{d}y$ 都存在，则 f 在 Ω 上可积，而且

$$\iint_{[a,+\infty)\times[b,+\infty)} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_b^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

← 意为：若二次积分求得出来，二重积分存在

$$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Omega'} f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

← 可互推收敛

8.5 两类曲线积分

点所在空间的维度.

$a<x<b$，$\int f(x)\mathrm{d}x$ → 定义在 x 上的一元积分

二重 $\Omega:\{\varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x),\ a\leqslant x\leqslant b\}$，$\iint_{\Omega} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

三重 $\Omega:\{z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),\ \varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x),\ a\leqslant x\leqslant b\}$，$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$，$\int f\mathrm{d}s$ → 曲线积分 → 第一类曲线积分 $\int f\mathrm{d}s$；第二类曲线积分 $\int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$

在曲面积分

x,y → 曲线积分

x,y,z → 曲面积分

定向. 显然，第一类曲线积分与曲线如何定向无关，它是数量值函数在无向曲线上的积分. 第二类曲线积分则是向量值函数沿有向曲线的积分，它依赖于曲线的定向.

弧长概念

我们已经知道，若空间光滑曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta,$$

则其弧长微分为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t,$$

从而 L 的长度为

第一类曲线积分定义

(柱面面积)

第二类曲线积分

当然，这里的积分 $\int_L \mathrm{d}m$，$\int_L \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s$ 尚属形式记号，它们需要以 Riemann 和取极限的方式予以确切定义．

定义 8.5.1 设 L 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一条光滑曲线，其两个端点为 A 和 B，f 是定义在 L 上的有界函数．在 L 上依次插入一组点 $P_0=A,P_1,P_2,\cdots,P_n=B$，将 L 分成 n 个小弧段 $P_0P_1,P_1P_2,\cdots,P_{n-1}P_n$（见图 8.5.1），其长度依次为 $\Delta s_1,\Delta s_2,\cdots,\Delta s_n$，在每个小弧段 $P_{i-1}P_i$ 上任意取点 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(i=1,2,\cdots,n)$，作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i.$$

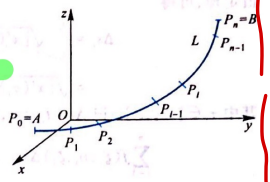


图 8.5.1

如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda\to 0$ 时，这个和式的极限存在，且极限值与 L 的分法及 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法无关，则称此极限值为函数 f 在曲线 L 上的**第一类曲线积分**，记作 $\int_L f\mathrm{d}s$ 或 $\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s$，即

$$\int_L f\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i.$$

$$\sum_{i=1}^{n}\vec{F}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\Delta\vec{r}_i$$

第二类曲线积分具有如下的性质：

性质 1（线性性） 设 F 和 G 都是分段光滑有向曲线 L 上的连续向量值函数，α,β 是两个常数，则

$$\int_L(\alpha F+\beta G)\cdot\mathrm{d}r=\alpha\int_L F\cdot\mathrm{d}r+\beta\int_L G\cdot\mathrm{d}r.$$

性质 2（可加性） 设有向曲线 L 由两段有向光滑曲线 L_1 和 L_2 组成，且 L_1 和 L_2 的定向与 L 一致．若 F 是 L 上的连续向量值函数，则

$$\int_L F\cdot\mathrm{d}r=\int_{L_1}F\cdot\mathrm{d}r+\int_{L_2}F\cdot\mathrm{d}r.$$

性质 3（有向性） 设 L 是有向分段光滑曲线，L^- 是与 L 反向的有向曲线．若 F 是 L 上的连续向量值函数，则

$$\int_L F\cdot\mathrm{d}r=-\int_{L^-}F\cdot\mathrm{d}r.$$

线性性，可加性

第一类曲线积分的计算

$$\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

作为以上定理的推论得，若平面上光滑曲线 L 的方程为

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases}\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta,$$

则对于 L 上的连续函数 f，成立

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$$

特别地，如果光滑曲线 L 的方程为

$$y=y(x),\quad a\leqslant x\leqslant b,$$

则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

第一类曲线积分无非是从小到大取.

必须只有一个变量，要么 t，要么 x，要么 r，要么 θ．即化为一元定积分

（既）（或）

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\quad 或\quad \oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z.$$

$$\int_L P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_a^b[P(x(t),y(t),z(t))x'(t)+Q(x(t),y(t),z(t))y'(t)+R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]\mathrm{d}t.$$

最后只有一个变量

两类曲线积分的关系

沿参数 s 方向的单位切向量 $T=\left(\frac{x_t'}{s},\frac{y_t'}{s},\frac{z_t'}{s}\right)$

$$\int_L \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_L \vec{F}\cdot\vec{T}\cdot\mathrm{d}s=\int_L \vec{F}\cdot(x_t',y_t',z_t')\,\mathrm{d}t$$

必须只有一个变量，xyz 四个 x 或 xyz 全 t

$$\int_L P\frac{x_t'}{s}+Q\frac{y_t'}{s}+R\frac{z_t'}{s}\,\mathrm{d}s=\int_{t_1}^{t_2}(Px_t'+Qy_t'+Rz_t')\,\mathrm{d}t$$

大写划掉即可.

8.6 第一类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \iint_{D} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,dxdy.$$

$$S = \iint_{D} \sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}\,dxdy.$$

曲面方程：① $z=f(x,y)$

② $F(x,y,z)=0$ $\Longrightarrow$ $z=f(x,y)$

② $\begin{cases} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \\ z=z(u,v) \end{cases}$

$$E=\boldsymbol{r}_u'\cdot\boldsymbol{r}_u'=x_u'^2+y_u'^2+z_u'^2,$$
$$G=\boldsymbol{r}_v'\cdot\boldsymbol{r}_v'=x_v'^2+y_v'^2+z_v'^2,$$
$$F=\boldsymbol{r}_u'\cdot\boldsymbol{r}_v'=x_u'x_v'+y_u'y_v'+z_u'z_v'.$$

$$S=\iint_{D}\sqrt{EG-F^2}\,dudv.$$

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS = \iint_{D} f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{EG-F^2}\,dudv,$$

例1.

$$\begin{cases} x=R\sin\varphi\cos\theta, \\ y=R\sin\varphi\sin\theta, \\ z=R\cos\varphi, \end{cases}$$

$$\|\boldsymbol{r}_\varphi'\times\boldsymbol{r}_\theta'\| = R^2\sin\varphi.$$

例2.

$$\begin{cases} x=u\cos v, \\ y=u\sin v, \\ z=v, \end{cases}$$

$$\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{1+u^2}$$

8.7 第二类曲面积分

双侧曲面

具体说来，设光滑的双侧曲面 Σ 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)=x(u,v)\boldsymbol{i}+y(u,v)\boldsymbol{j}+z(u,v)\boldsymbol{k},\quad (u,v)\in D,$$

图 8.7.2

即

$$\begin{cases} x=x(u,v), \\ y=y(u,v), \\ z=z(u,v), \end{cases}\quad (u,v)\in D,$$

且 $\boldsymbol{r}_u'\times\boldsymbol{r}_v'\neq 0$. 前面已经指出，曲面 Σ 的法向量可以表示为

$$\pm\boldsymbol{r}_u'\times\boldsymbol{r}_v'=\pm\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right),$$

于是，单位法向量

$$\boldsymbol{n}=(\cos(\boldsymbol{n},x),\cos(\boldsymbol{n},y),\cos(\boldsymbol{n},z))$$
$$=\pm\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right),$$

$z=z(x,y)$，

$$\boldsymbol{n}=\frac{1}{\pm\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}(-z_x',-z_y',1).$$

已 $d\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}dS$，则

$$d\Phi=\boldsymbol{v}\cdot d\boldsymbol{S},$$

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\,dydz+Q(x,y,z)\,dzdx+R(x,y,z)\,dxdy$$

双侧曲面的参数方程（光滑）

$$\vec{r}=\vec{r}(u,v)=x(u,v)\vec{i}+y(u,v)\vec{j}+z(u,v)\vec{k}$$

也即 $\begin{cases}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\\ z=z(u,v)\end{cases}$

曲面的法向量

$$\vec{n}=\pm\vec{r}_u'\times\vec{r}_v'=\pm\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)$$

x,y,z方向是轮动的，所以又用满足右手方向，“算出来的”与“题设说明的方向”，外侧与z轴正方向是相同还是相反”一致

$$|\vec{n}|=\pm\sqrt{EG-F^2}$$

单位法向量 $\vec{n}_e=(\cos(\vec{n},x),\cos(\vec{n},y),\cos(\vec{n},z))$

$$=\frac{1}{|\vec{n}|}\vec{n}=\frac{\pm\vec{r}_u'\times\vec{r}_v'}{|\vec{r}_u'\times\vec{r}_v'|}$$

$$=\pm\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)$$

双侧曲面的显函数方程

$z=z(x,y)$

$$\vec{n}=\pm(-z_x',-z_y',1)\qquad|\vec{n}|=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}$$

$$\vec{n}=\frac{1}{\pm\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}(-z_x',-z_y',1)$$

矢量法

$$d\phi=\vec{v}\cdot\vec{n}\,dS=\vec{v}\cdot d\vec{S},\quad\text{其中}\ d\vec{S}=\vec{n}dS$$

$$\iint_\Sigma\vec{F}d\vec{S}=\iint_\Sigma\vec{F}\vec{n}\,dS$$

向量值函数$\vec{F}$在Σ上的第二类曲面积分 = 数值函数$\vec{F}\cdot\vec{n}$在Σ上的第一类曲面积分

$$\vec{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$$

$$\vec{n}=(\cos(\vec{n},x),\cos(\vec{n},y),\cos(\vec{n},z))$$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_\Sigma [P(x,y,z)\cos(\vec{n},x) + Q(x,y,z)\cos(\vec{n},y) + R(x,y,z)\cos(\vec{n},z)]\,dS$$

记 $dydz = \cos(\vec{n},x)\,dS$ ··· (有向投 dydz 顺序会影响到符号)

$$\iint_\Sigma \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_\Sigma P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$

普适

当曲面 Σ 以参数方程形式给出时

$$\vec{r} = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}$$

$$dS = \|r_u' \times r_v'\|\,dudv$$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\,d\vec{S} = \iint_\Sigma \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_\Sigma \vec{F}\cdot\left(\pm\frac{\vec{r_u'}\times\vec{r_v'}}{\|\vec{r_u'}\times\vec{r_v'}\|}\right)\|\vec{r_u'}\times\vec{r_v'}\|\,du\,dv = \pm\iint \vec{F}\cdot(\vec{r_u'}\times\vec{r_v'})\,dudv$$

而 $\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$

$$r_u' \times r_v' = \frac{D(y,z)}{D(u,v)}\vec{i} + \frac{D(z,x)}{D(u,v)}\vec{j} + \frac{D(x,y)}{D(u,v)}\vec{k}$$

$$\therefore \iint_\Sigma \vec{F}\,d\vec{S} = \pm\iint_D \vec{F}\cdot(\vec{r_u'}\times\vec{r_v'})\,dudv$$

$$= \pm\iint_D \left(P(x,y,z)\cdot\frac{D(y,z)}{D(u,v)} + Q(x,y,z)\cdot\frac{D(z,x)}{D(u,v)} + \cdots\right)dudv$$

复杂参数方程

当曲面方程以显函数形式给出时

$$z = z(x,y)$$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\,d\vec{S} = \pm\iint_D \left(P(x,y,z)\cdot\frac{D(y,z)}{D(u,v)} + Q(x,y,z)\frac{D(z,x)}{D(u,v)} + \cdots\right)dudv$$

复杂显函数

$$= \pm\iint_D [-z_x' P(x,y,z(x,y)) - z_y' Q(x,y,z(x,y)) + R(x,y,z(x,y))]\,dudv$$

记：

双侧曲面参数方程 $\vec{r}=x(u,v)\vec{i}+y(u,v)\vec{j}+z(u,v)\vec{k}$

$\vec{n}=\pm r_u'\times r_v'=\pm\left(\frac{D(u,v)}{D(y,z)},\frac{D(u,v)}{D(x,z)},\frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right)$

$|\vec{n}|=\sqrt{EG-F^2}$

曲面 那是二元表示 平面 可直接写

显函数 $\vec{n}=\pm(-z_x',-z_y',1)$

$dydz=\cos(\vec{n},x)\,dS$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\cdot d\vec{S}=\iint_\Sigma P(x,y,z)\,dydz+\cdots$$

$$=\pm\iint_D\left(P(x,y,z)\cdot\frac{D(y,z)}{D(u,v)}+\cdots\right)dudv$$

$$=\pm\iint_D(-z_x'P-z_y'Q+R)\,dxdy$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x+y+2)\,dxdy=\int_0^{dx}\int_0^{}(x+y+2)\,dy=\frac{}{3};$$

平面片 OBA 的方程为 $z=0$，其法向与 z 轴正向相反，故而

$$\iint_{OBA}(x+1)\,dydz+ydzdx+dxdy=\iint_{OBA}dxdy=-\iint_{D_{xy}}dxdy=-\frac{1}{2}$$

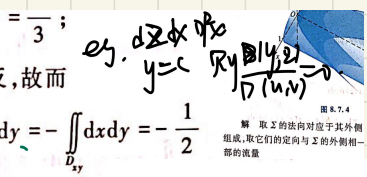


图 8.7.4

解 取 Σ 的法向对应于其外侧组成，取它们的定向与 Σ 的外侧相一部的流量

eg. $dzdx$ 恒 $y=c$ 取 $\frac{D(y,z)}{D(u,v)}=0$

Green 公式、Stokes 公式和 Gauss 公式都反映了某“区域”上的积分与其边界上的积分之间的关系. 无论是结论的形式，抑或推导的过程，它们与 Newton-Leibniz（牛顿-莱布尼茨）公式是一脉相承的，而且最终可以表示成统一的形式；同时，它们也和 Newton-Leibniz 公式一样，在各类理论或实际问题中有着广泛的应用. 本节先介绍联系平面闭曲线上第二类曲线积分与该曲线所围区域上的二重积分的 Green 公式. 在此基础上，介绍更一般的联系有向闭曲线上的第二类曲线积分和以其为边界的有向曲面上第二类曲面积分的 Stokes 公式. 读者将在下一节看到这两个公式的应用.

§8.8 Green 公式和 Stokes 公式

简单闭曲线，Jordan 定理，单连通区域，边界 [沿正方向，区域在左边]

定理 8.8.1（Green 公式） 设平面有界闭区域 D 的边界为分段光滑的闭曲线，二元函数 P,Q 在 D 上具有连续一阶偏导数，则有

逆时针

Green:

$$\oint_{\partial D}P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

∂D ← 边界　D ← 区域

$=\pm\oint x\,dy-y\,dx$

Stokes 公式

在 Green 公式基础上建立起来的 Stokes 公式，揭示了第二类曲面积分与以该曲面边界曲线为路径的第二类曲线积分之间的内在关系，可视作 Green 公式的一个自然推广.

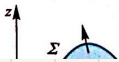
定理 8.8.2（Stokes 公式） 设 Σ 为光滑的有向曲面，其边界 $\partial\Sigma$ 为分段光滑的闭曲线，如果三元函数 P,Q,R 在 Σ 及其边界上具有连续一阶偏导数，则

$$\oint_{\partial\Sigma} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy\,dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz\,dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

$$= \iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos(n,x) + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos(n,y) + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos(n,z)\right] dS,$$

其中 $\partial\Sigma$ 按诱导定向.



$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos(n,x) & \cos(n,y) & \cos(n,z) \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS.$$

一个一个看

降重 + 代换

各种积分整理

二重积分 $dx\,dy$ / $\iint$

$$\iint f(x,y)\,d\sigma = \iint f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{a(x)}^{b(x)} f(x,y)\,dy$$ 降重（二次）

$$= \iint_{\Omega'} f(x(u,v), y(u,v)) \left\| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right\| du\,dv$$ 一般代换

基变

三重积分 $dx\,dy\,dz$ / $\iiint$

$$\iiint f(x,y,z)\,dV = \iiint f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_D dx\,dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$ 降重（二重）

$$= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$$ （三次）

$$= \iiint f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \left| \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} \right| du\,dv\,dw$$ 一般代换

$$= \iiint f \cdot r\,dr\,d\theta\,dz \quad \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$ 柱代换

$$= \iiint f \cdot r^2 \sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta \quad \begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$ 球代换

（反常重积分）

曲线积分

$\int ds \to dt$

$\int f\,ds = \int f\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$

① 第一类曲线积分.

空间曲线: $\int_L f(x,y,z)\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt$

平面曲线: $\int_L f(x,y)\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$

$$\int_L f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,dx$$

沿参数s方向的单位切向量 $T=(\frac{x_s'}{s'},\frac{y_s'}{s'},\frac{z_s'}{s'})$

$$\int_L \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_L \vec{F}\cdot\vec{T}\,ds$$

$$= \int_L \left(P\frac{x_s'}{s'}+Q\frac{y_s'}{s'}+R\frac{z_s'}{s'}\right)ds$$

$\int \vec{dr}\to dt$

$\int \vec{F}\,d\vec{s} = \int(Px+Qy+\ )\,dt$

方向

② 第二类曲线积分.

$$\oint_L \vec{F}\cdot d\vec{r} = \oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz = \oint_L [P(x(t),y(t),z(t))\,x'(t)+..]\,dt$$

曲面积分

① 第一类曲面积分

参数 u, v 曲面 $\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(x(u,v),y(u,v)..)\sqrt{EG-F^2}\,du\,dv$

$E=x_u'^2+y_u'^2+z_u'^2$, $G=x_v'^2+y_v'^2+z_v'^2$, $F=x_u'x_v'+y_u'y_v'+...$

参数 x, y 曲面. $\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}\,dx\,dy$

柱变换 $\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{1+u^2}$　　球变换 $\sqrt{EG-F^2}=R^2\sin\varphi$

$\iint_\Sigma \vec{F}\,d\vec{S} = \pm\iint_D (P\cdot\frac{D(y,z)}{D(u,v)}-..)\,du\,dv$

$= \pm\iint_D (-z_x'P-z_y'Q+R)\,dx\,dy$

② 第二类曲面积分

① $\oint_L P\,dx+Q\,dy = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\,dx\,dy$

② $\iint_\Sigma P\,dx+Q\,dy+R\,dz$

$= \iint_\Sigma (\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\,dy\,dz + (\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\,dz\,dx + (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\,dx\,dy$

$= \iint_\Sigma [(\frac{\partial P}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z})\cos(n,x)+(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x})\cos(n,y)+(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})\cos(n,z)]\,dS$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\,d\vec{S} = \pm\iint_D [-z_x'P(x,y,z(x,y))-z_y'Q+R]\,dx\,dy$$

x, y, z 方向是轮动的, 所以要用确定之轴的方向,

"算出来的正负"与"题设所给的方向", 外侧与之轴正方向是相同(+)相反(−)一致

约：

双侧曲面方程 $\vec{r} = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k}$

$\vec{n} = \pm r_u' \times r_v' = \pm\left(\frac{D(u,v)}{D(y,z)}, \frac{D(u,v)}{D(x,z)}, \frac{D(u,v)}{D(x,y)}\right)$

曲面 都是二元显示 平面一可直接写

$|\vec{n}| = \sqrt{EG - F^2}$

显函数 $\vec{n} = \pm(-z_x', -z_y', 1)$

$dydz = \cos(\vec{n}, x)\, dS$

$$\iint_\Sigma \vec{F}\cdot d\vec{S} = \iint_\Sigma P(x,y,z)\,dydz + \cdots$$

$$= \pm\iint_D \left(P(x,y,z)\cdot\frac{D(y,z)}{D(u,v)} + \cdots\right) du\,dv$$

$$= \pm\iint_D \left(-z_x' P - z_y' Q + R\right) dx\,dy$$

§8.9 旋度和无旋场

Green公式或 Stokes公式在物论中的应用.

$v \cdot \tau ds = v \cdot dr$ 就是单位时间内流体沿曲线微元方向的流量，因此曲线积分 $\oint_L v \cdot dr$

第三篇 多元函数微积分

就是流体沿 L 的环流量．显然它在一定程度上刻画了流体旋转的快慢，因此人们引入了向量场的环量的概念．

定义 8.9.1 设 F 是一个向量场，F 沿场中有向闭曲线 L 的第二类曲线积分

$$\Gamma = \oint_L F\cdot dr = \oint_L P\,dx + Q\,dy + R\,dz$$

称为向量场 F 沿 L 的**环量**．

环量

$$= \iint_\Sigma \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

一阶连续偏导数．M 是场中的点，称向量

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y}(M) - \frac{\partial Q}{\partial z}(M)\right)i + \left(\frac{\partial P}{\partial z}(M) - \frac{\partial R}{\partial x}(M)\right)j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(M) - \frac{\partial P}{\partial y}(M)\right)k$$

为向量场 F 在 M 点的**旋度**，记作 $\mathbf{rot}\, F(M)$ 或 $\mathbf{rot}\, F\big|_M$．

旋度

由向量场 F 确定的向量场 $\mathbf{rot}\, F = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)i + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)k$ 称为 F 的旋度场．

沿用前面的约定，有

$$\mathbf{rot}\, F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

利用旋度的记号，可以把 Stokes 公式表述为

$$\oint_{\partial\Sigma} F\cdot dr = \iint_\Sigma \mathbf{rot}\, F\cdot n dS = \iint_\Sigma \mathbf{rot}\, F\cdot dS.$$

这个关系式表明，向量场 F 沿着有向闭曲线 L 的环量，等于向量场的旋度 $\mathbf{rot}\, F$ 通过该曲线所张的曲面 Σ 的通量．

2. 对于连续可微的向量值函数 F 和数值函数 φ，有

$$\mathbf{rot}(\varphi F)=\varphi \mathbf{rot}\, F+\mathbf{grad}\,\varphi\times F.$$

定义（梯度）

设函数 f 定义在 $D\subset\mathbb{R}^n$ 中，它在 $P_0\in D$ 处可偏导称

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1},\frac{\partial f}{\partial x_2},\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)\Big|_{P_0}$$

为函数 f 在 P_0 处的梯度，记为 $\mathrm{gradf}(P_0)$

梯度

$\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}=\mathrm{grad}f\cdot\vec{n}$

一般地，称旋度为 0 的向量场为无旋场．无旋场具有一些重要的性质．首先，我们在例 7.5.4 中知道点电荷的电场强度可以表示为电位梯度的负向量，因此，它是一个势量场．实际上对下面将要介绍的一维单连通区域而言，无旋场与势量场本质上是一致的．

其次，对于无旋场，由 Stokes 公式可知，沿任何闭曲线的环量等于 0，它又相当于向量场的第二类曲线积分只与路径的端点有关，而与路径的几何形状无关（简称与路径无关）．一般地，称积分与路径无关的向量场为保守场．下面还将证明，对一维单连通区域而言，无旋场与保守场本质上也是一致的．

同济课本为势量场 理解

无旋场 ⇔ 保守场 ⇔ 势量场

定理 8.9.1 设 Ω 是 $\mathbf{R}^3$ 中的一维单连通区域，

$$F=P(x,y,z)i+Q(x,y,z)j+R(x,y,z)k$$

是 Ω 上的一个向量场，其中 P,Q,R 具有连续一阶偏导数，则以下三个命题等价：

(1) 对 Ω 上的任意两点 A,B，第二类曲线积分 $\int_{AB}F\cdot dr$ 只与起点 A 和终点 B 有关，而与联结 A,B 的分段光滑曲线无关，即 F 是一个保守场；

(2) 在 Ω 上存在势函数 U，使得

$$\mathbf{grad}\ U=F,$$

即 F 是一个势量场；

(3) 在 Ω 上成立

$$\mathbf{rot}\ F=0,$$

即 F 是一个无旋场．

等价

（如何证明）

grad $U=F$；

(3) 在 Ω 内成立 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$．

例 8.9.3 计算 $\int_C(e^x+\sin x)dx+(xe^x-\cos y)dy$，其中 C 是圆弧 $(x-\pi)^2+y^2=\pi^2$ 由原点 $O(0,0)$ 到点 $B(\pi,\pi)$ 的曲线段（见图 8.9.4）．

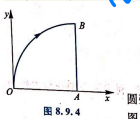


图 8.9.4

解 因为

$$\frac{\partial(xe^x-\cos y)}{\partial x}=e^x=\frac{\partial(e^x+\sin x)}{\partial y},$$

所以本例的曲线积分与路径无关．于是，我们可以沿折线路径 $\overline{OA}$ 和 $\overline{AB}$ 计算该积分．

不单连通

设 Ω 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中单连通区域，$\vec{F}$ 是保守场，那么：

$$U(x,y,z)=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)}Pdx+Qdy+Rdz$$

就是 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的一个原函数。

原函数

一般地，如果 $dU=Pdx+Qdy+Rdz$，即 $Pdx+Qdy+Rdz$ 是函数 U 的全微分，则称 U 是 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的原函数．

定义

显然，U 是向量值函数 $Pi+Qj+Rk$ 的势函数等价于 U 是微分形式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的原函数．

⇔ 保守场

定理 8.9.3 若在空间区域 Ω 内，函数 U 是微分形式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的一个原函数，其中 P,Q,R 在 Ω 上连续．则对 Ω 内任意两点 A,B，有

$$\int_A^B Pdx+Qdy+Rdz=U(B)-U(A).$$

在一维单连通区域中的向量场

$$F=Pi+Qj+Rk,$$

按照无旋场的条件

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},\quad \frac{\partial R}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial z},\quad \frac{\partial P}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial x},$$

① 验证其是否为保守场，然后通过沿特殊路径的积分或凑微分等方法求出相应的微分形式 $Pdx+Qdy+Rdz$ 的原函数，最后利用定理求出曲线积分 $\int_{\Gamma}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$.

当我们试图利用原函数来计算第二类曲线积分时，首先应对给定

(应用)

$$Pdx+Qdy+Rdz=-\frac{Gm}{r^3}(xdx+ydy+zdz)$$
$$=-\frac{Gm}{r^3}d\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{2}\right)=-\frac{Gm}{r^2}dr=d\left(\frac{Gm}{r}\right).$$

取积分路径如图 8.9.6，便得到它的一个原函数为

$$U(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}P(\xi,\eta)d\xi+Q(\xi,\eta)d\eta$$
$$=\left(\int_{OA}+\int_{AB}\right)P(\xi,\eta)d\xi+Q(\xi,\eta)d\eta$$
$$=\int_0^x P(\xi,0)d\xi+\int_0^y Q(x,\eta)d\eta$$
$$=\int_0^x \xi^2 d\xi+\int_0^y(x^2-2x\eta-\eta^2)d\eta$$
$$=\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3.$$

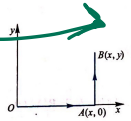


图 8.9.6

§8.10 Gauss公式

(§8.8 Green公式和Stokes公式)

Green 公式、Stokes 公式和 Gauss 公式都反映了某“区域”上的积分与其边界上的积分之间的关系. 无论是结论的形式，抑或推导的过程，它们与 Newton-Leibniz（牛顿-莱布尼茨）公式是一脉相承的，而且最终可以表示成统一的形式；同时，它们也和 Newton-Leibniz 公式一样，在各类理论或实际问题中有着广泛的应用. 本节先介绍联系平面闭曲线上第二类曲线积分与该曲线所围区域上的二重积分的 Green 公式. 在此基础上，介绍更一般的联系有向闭曲线上的第二类曲线积分和以其为边界的有向曲面上第二类曲面积分的 Stokes 公式. 读者将在下一节看到这两个公式的应用.

简单闭曲线，Jordan定理，单连通区域，也称面（活也看百问此区取什么也）

定理 8.8.1（Green 公式） 设平面有界闭区域 D 的边界为分段光滑的闭曲线，二元函数 P,Q 在 D 上具有连续一阶偏导数，则有

$$\oint_{\partial D}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

∂D ← 边界　　D ← 区域

Stokes 公式

在 Green 公式基础上建立起来的 Stokes 公式，揭示了第二类曲面积分与以该曲面边界曲线为路径的第二类曲线积分之间的内在关系，可视作 Green 公式的一个自然推广.

定理 8.8.2（Stokes 公式） 设 Σ 为光滑的有向曲面，其边界 $\partial\Sigma$ 为分段光滑的闭曲线，如果三元函数 P,Q,R 在 Σ 及其边界上具有连续一阶偏导数，则

$$\oint_{\partial\Sigma}Pdx+Qdy+Rdz$$
$$=\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$
$$=\iint_{\Sigma}\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos(\boldsymbol{n},x)+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos(\boldsymbol{n},y)+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos(\boldsymbol{n},z)\right]dS,$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}$$

$$=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos(\boldsymbol{n},x) & \cos(\boldsymbol{n},y) & \cos(\boldsymbol{n},z)\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}dS.$$

其中 $\partial\Sigma$ 按诱导定向.

本节将介绍揭示封闭曲面上的曲面积分与该曲面所围区域上的三重积分之间内在联系的 Gauss 公式，并介绍与之有关的向量场的又一重要度量——散度.

如果说 Green 公式在二维空间中所刻画的数学关系在一维空间的表现是 Newton-Leibniz 公式，那么，这个关系在三维空间的反映便是 Gauss 公式.

$$\oint_{\partial\Omega}[P\cos(\boldsymbol{n},x)+Q\cos(\boldsymbol{n},y)]\mathrm{d}s=\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这就是 Green 公式又一重要形式. 事实上，把左侧的曲线积分化为第二类曲线积分，便可

定理 8.10.1(Gauss 公式) 设空间有界闭区域 Ω 的边界为分片光滑闭曲面，函数 P, Q, R 在 Ω 上具有连续一阶偏导数，则

$$\iint_{\partial\Omega}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\partial\Omega}[P\cos(\boldsymbol{n},x)+Q\cos(\boldsymbol{n},y)+R\cos(\boldsymbol{n},z)]\mathrm{d}S$$

$$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 $\partial\Omega$ 按外法向定侧.

一维：牛顿-莱布尼茨

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$$

曲线 曲面的边界　　曲线围成的区域 封闭曲面

第二类曲线积分 → 二重积分

二维：Green

$$\oint_{\partial D}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\oint_{\partial\Sigma}[P\cos(\vec{n},x)+Q\cos(\vec{n},y)]\mathrm{d}s=\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

↘ stokes

第二类曲线积分 → 第二类曲面积分

$$\int_{\partial\Sigma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos(\boldsymbol{n},x)+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos(\boldsymbol{n},y)+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos(\boldsymbol{n},z)\right]\mathrm{d}S,$$

三维：Gauss

第类 曲面积分 → 三重积分

$$\iint_{\partial\Omega} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\partial\Omega} [P\cos(n,x) + Q\cos(n,y) + R\cos(n,z)]\mathrm{d}S$$

$$= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

Ω 按外法向定侧.

推论 8.10.1 设 Ω 为一有界空间区域，其边界为分片光滑闭曲面，则

$$V = \iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\partial\Omega} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{\partial\Omega} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_{\partial\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{3}\iint_{\partial\Omega} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $\partial\Omega$ 按外法向定侧.

定义 8.10.1 设有向量场

$$\boldsymbol{F} = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k},$$

其中 P,Q,R 具有连续一阶偏导数. M 是场中的点，称

$$\frac{\partial P}{\partial x}(M) + \frac{\partial Q}{\partial y}(M) + \frac{\partial R}{\partial z}(M)$$

为向量场 $\boldsymbol{F}$ 在 M 点的散度，记作 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}(M)$ 或 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}|_M$.

由向量场 $\boldsymbol{F}$ 确定的数量场 $\operatorname{div}\boldsymbol{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 称为 $\boldsymbol{F}$ 的散度场.

散度场

$$\operatorname{div}(\varphi\boldsymbol{F}) = \varphi\operatorname{div}\boldsymbol{F} + \operatorname{grad}\varphi \cdot \boldsymbol{F}.$$

利用散度记号，可以将 Gauss 公式表为

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div}\boldsymbol{F}\mathrm{d}V = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S},$$

其中 Ω 是以 $\boldsymbol{n}$ 为外法向的曲面 Σ 所围的区域，$\mathrm{d}V$ 为其体积微元.

上式说明，虽然散度[illegible]与坐标系的选取无关.

回到关于流速场的讨论. 取 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{v}$，上式说明在某点处，若 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}$ 为正，则该点便是流体的流出的源；若 $\operatorname{div}\boldsymbol{v}$ 为负，则该点便是流体流入的汇；进一步，上式也说明了散度是流量关于体积的变化率，因而它不但反映了流体内部源或汇的分布，而且反映了它们的强弱.

无源场

定义 8.10.2 若向量场 $\boldsymbol{F}$ 在任何一点的散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=0$，则称 $\boldsymbol{F}$ 为[illegible]无源场

设 $\boldsymbol{F}$ 为无源场，由 Gauss 公式，对场中任何一个光滑的封闭曲面 Σ 成立

$$\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = 0,$$

即穿过 Σ 的通量为 0.

通量

[illegible] P,Q,R 具有二

数量场的梯度以及向量场的散度和旋度

前面已经介绍过数量场的梯度以及向量场的散度和旋度．场论中这三个基本概念都可以用 **Hamilton（哈密顿）算符**∇（读作“Nabla”）的形式作用来描述．这里的算符∇表示

$$\nabla = i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}.$$

设数值函数 $f(x,y,z)$ 和向量值函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q(x,y,z)\boldsymbol{j} + R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 连续可微．数量场 f 的梯度 **grad** f 可以表示为

$$\nabla f = \left(i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}\right) f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k;$$

向量场 $\boldsymbol{F}$ 的散度 **div** $\boldsymbol{F}$ 可以表示为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \left(i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (Pi + Qj + Rk) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z};$$

向量场 $\boldsymbol{F}$ 的旋度 **rot** $\boldsymbol{F}$ 可以表示为

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(i\frac{\partial}{\partial x} + j\frac{\partial}{\partial y} + k\frac{\partial}{\partial z}\right) \times (Pi + Qj + Rk)$$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) i + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) k.$$

Hamilton 算符

∇

点 A, B，有

$$\int_A^B \nabla U \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = U(B) - U(A).$$

并且，Gauss 公式可以表示为

$$\iint_{\partial\Omega} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\mathrm{d}V;$$

Stokes 公式可以表示为

$$\int_{\partial\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}S.$$

§9 级数

§9.1 数项级数

无穷级数就是无穷个数相加的表达式

无穷级数（级数）：$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots$ 加号表达式，记为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$

例如 几何级数（等比级数） $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = 1 + q + \cdots$

级数的通项或一般项：x_n

级数的部分和 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$

级数的部分和数列 $\{S_n\}$

级数的余项 $r_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k$

$\lim_{n\to\infty} r_n = 0$

级数收敛定义：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛于有限数 S，

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛　级数收敛与部分和数列是一回事

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列有上界

必要条件　若级数收敛，则 $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$

性质：去掉或加上有限项不改变收敛性

满足加法结合律

判定方法：

① 级数的 Cauchy 收敛准则：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N$，对一切 $n > m > N$

$$|x_{m+1} + \cdots + x_n| = \left|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right| < \varepsilon.$$

推论　$\sum |x_n|$ 收敛，$\sum x_n$ 收敛

$\sum |x_n|$ 收敛，$\sum x_n$ 绝对收敛；　$\sum x_n$ 收而 $\sum |x_n|$ 发，$\sum x_n$ 条件收敛

② 比较判别法　$\sum x_n$，$\sum y_n$ 正项级数，存在 $A > 0$，$x_n \le A y_n$

与已知收敛的级数比较

推论　$\frac{x_{n+1}}{x_n} \le \frac{y_{n+1}}{y_n}$ ⟩ 收敛速度

极限形式　$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = l$　$0 < l < \infty$，$l = 0$，$l = +\infty$

③ Cauchy 判别法　$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = r$　$r < 1$　$r > 1$

Alembert判别法 $\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=r$ $r<1$ $r>1$

④ 正项级数的积分判别法.

Cauchy 积分判别法 f 在 $[1,+\infty)$ 上非负, 连续, 单减.

则 $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 同时收敛或同时发散.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 收敛, $p\le 1$ 发散

交错级数 通项正负相间

Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$, 其中 u_n 单调减少且收敛于0

Leibniz 判别法 Leibniz 级数收敛, 且 $0\le\sum(-1)^{n+1}u_n\le u_1$

$\sin(\sqrt{n^2+1}\,\pi)=(-1)^n\sin(\sqrt{n^2+1}-n)\pi$

任意项级数 借用正项级数的 Cauchy判别法和 Alembere 判别法

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x_{n+1}}{x_n}\right|=l$ 或 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|x_n|}=l$

更序级数

定理1. 若级数 $\sum x_n$ 绝对收敛, 则它的更序级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n'$ 绝对收敛, 且和不变, $\sum_{n=1}^{\infty}x_n'=\sum_{n=1}^{\infty}x_n$

定理2: 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n$ 条件收敛, 则对任意 a, 于 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n'=a$.

级数的乘法

① Cauchy 乘积: 对角线排列 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1)$

② 正方形次序的乘积: 正方形排列 $\sum_{n=1}^{\infty}d_n=a_1b_1+a_1b_2+a_2b_2+a_2b_1+\cdots$

Cauchy定理 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 绝对收敛，则将 $\sum a_i b_j$ 任意排列 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n\right)$

9.2 幂级数

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \overset{\text{常数}}{u_1} + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$

收敛点，收敛域 D 对于固定的 $x_0 \in I$，数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在点 x_0 收敛

和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$，$x \in D$

只有对定义的才对应 S，S 只有 1 个，$\mapsto$ 一

$S(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$，$x \in D$

部分和函数 $S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$，$x \in I$

极限函数 若 $\{S_n(x)\}$ 在区间 I 上满足 $\lim_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$，则称 $S(x)$ $(x \in I)$ 为 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上的极限函数

余项 即，$r_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots$，这样的形式的级数称为幂级数.

Abel定理 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_0 收敛，那么对于 $|x| < |x_0|$ 的 x，它绝对收敛.

发散，$|x| > |x_0|$ 的 x 发散

收敛区间 $\exists R$，使 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域 $-R$ 到 R 的整个区间 区间内绝对收敛

幂级数中的 Cauchy 判别 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x| = A \cdot |x|$

$$R = \begin{cases} +\infty, & A = 0 \\ \frac{1}{A}, & A \in (0, +\infty) \\ 0, & A = +\infty \end{cases}$$

A' $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=A$

和函数的性质 连续性，逐项可积性，逐项可导性，逐项积分或求导后有相同收敛半径.

$\lim$ $\int$ $\frac{d}{dx}$ $\sum$

定理 9.2.6 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 的收敛半径也为 R.

$\sqrt[n]{n!}=\infty$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x}$，$x\in(-1,1)$

$\frac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$，$x\in(-1,1)$

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$

函数的Taylor级数

①Taylor级数.

f 在 x_0 某邻域上任意阶可导.

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 这一幂级数称为 f 在 x_0 处的Taylor级数

记为 $f(x)\sim\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

② Maclaurin级数

$x_0=0$ 时 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$

若f在x_0某邻域上可表示成幂级数，该幂级数则是f在x_0处的Taylor级数

但一个任意的可导函数的Taylor级数不一定收敛于函数本身

定理 9.2.7 设f在$O(x_0,r)$上有任意阶导数，则在$O(x_0,r)$上，等式

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

成立的充分必要条件是在$O(x_0,r)$上成立

$$\lim_{n\to\infty}r_n(x)=0.$$

这时，我们称在$O(x_0,r)$上f**可以展开成幂级数**(或 **Taylor 级数**)，或者称 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 是f在$O(x_0,r)$上的**幂级数展开**(或 **Taylor 展开**).